

여러 사용자와 **복잡한 데이터가 얹힌 화면을,**
다음 행동이 명확해지는 구조로
바꾸는 UX/UI 디자이너 이한울입니다



여러 사용자와 복잡한 데이터가 얹힌 화면을, 다음 행동이 명확해지는 구조로 바꾸는 UX/UI 디자이너 이한울입니다

010 9271 8997

hanul.designer@gmail.com

CAREER

2022.12-PRESENT

삼안 기술개발센터 | Product Designer (UX/UI)

- 대규모 연구과제 및 사내 ERP 환경에서 대시보드 중심의 정보구조(IA)와 UX를 개선하고, UI 시스템을 구축
- PM·개발자와 협업하여 사용자 경험과 기술적 제약을 고려한 디자인 의사결정 수행
- 토목 인프라 플랫폼(PSC 거더 관리 시스템, BIM 3D Viewer) UX/UI 설계
- 성과 : BIM 3D Viewer 디자인 특허 등록
- 성과 : 총 60억 원 규모 국가 연구과제 참여

2020.09-2022.12

한샘피쉬 | Web Designer

- PC/Mobile 반응형 웹사이트 다수 구축
- 클라이언트 미팅부터 퍼블리싱·개발 협업까지 전 과정 참여
- B2B 기업 사이트 중심의 정보 구조 및 UI 설계
- 성과 : GDWEB 런칭 이후 누적 방문자 9만 이상
- 성과 : 캠페인 콘텐츠를 통해 주요 고객층 확장에 기여

EDUCATION

2024. 07 ~ 2026.02

국가평생교육진흥원 시각디자인학과 졸업

2020. 03 - 2022. 02

방송통신대학교 미디어영상학과 졸업

2015. 03 - 2017. 02

수원과학대학교 제과제빵과 졸업

HARD SKILL

업무 흐름 기반 대시보드·관리 시스템 설계

복잡한 B2B·엔터프라이즈 서비스의 정보구조(IA) 설계 경험

FIGMA 기반 컴포넌트 중심 UI 시스템 구축

개발 협업 및 AI 활용 코드 레벨 퍼블리싱 역량

SOFT SKILL

사용자 리서치 기반 문제 정의 및 가설 검증 경험

엔지니어·기획자와의 협업 과정에서 문제 정의와 우선순위를 조율

디자인 의사결정을 이끈 경험 다수

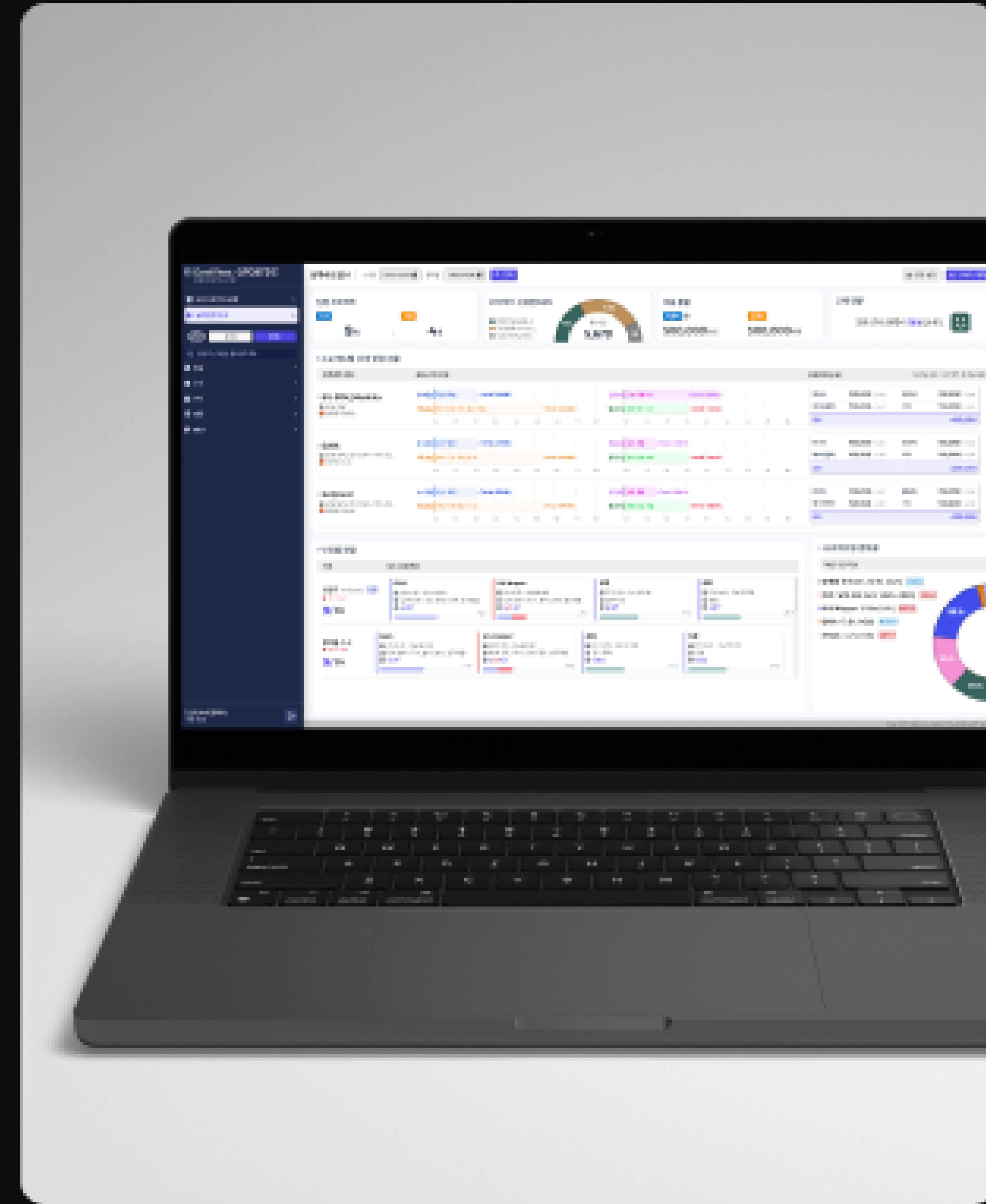
목차 Contents



사내 SaaS형 워크플로우 앱 구축

사내시스템 모바일

표지	04
문제정의	05
목표 설정 및 전략	06
해결방안	07
설문조사 및 회고	09



B2B 원가·공수 분석 대시보드

사내시스템 B2B대시보드

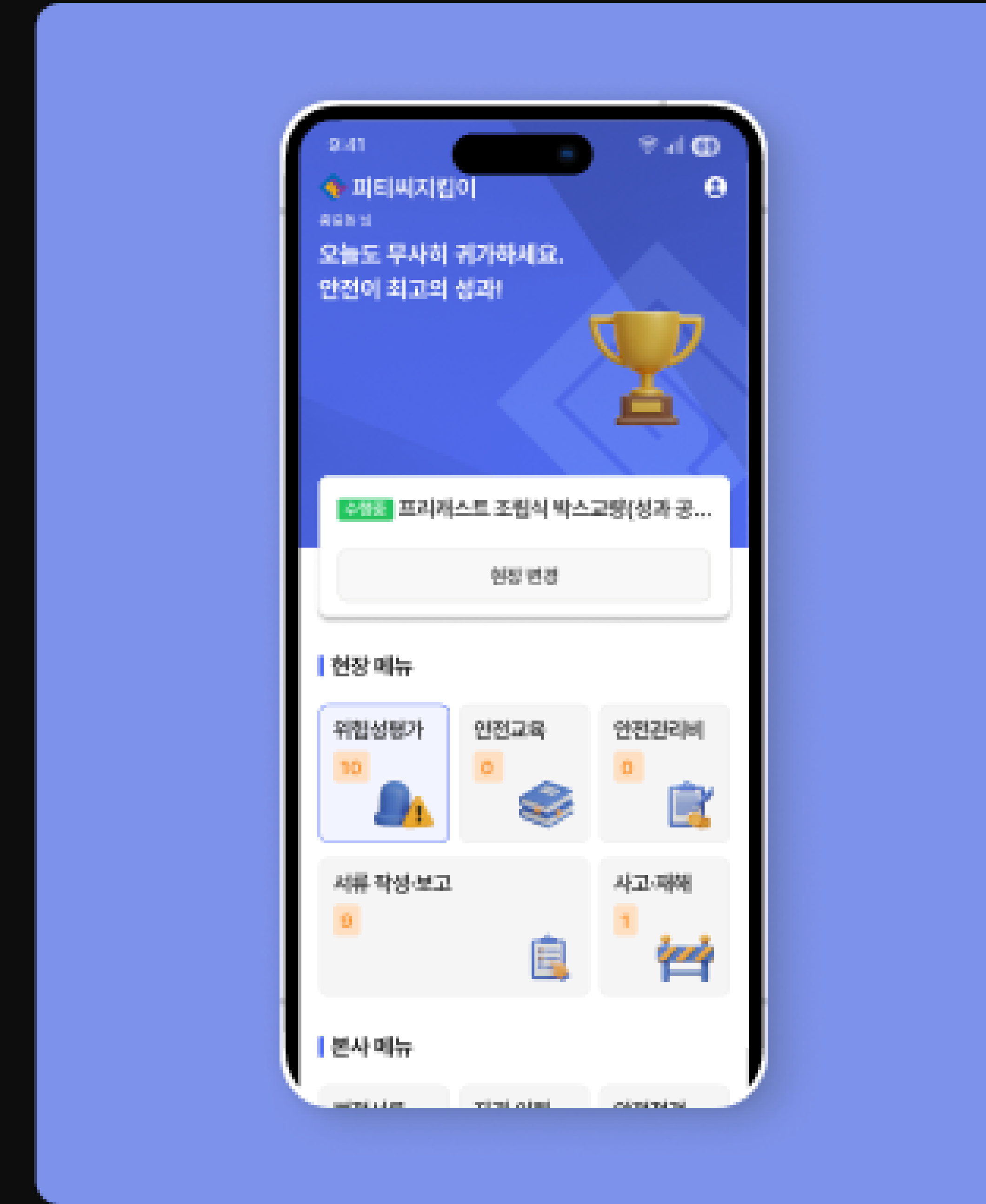
표지	20
프로젝트 개요	21
문제 정의	22
정보 구조 및 유저 그룹 정의	23
핵심 UX/UI 및 퍼블리싱 의사결정	24
Before & After 요약	26
회고	27



토목 인프라 도메인 재설계

B2B PLATFORM 정보구조설계

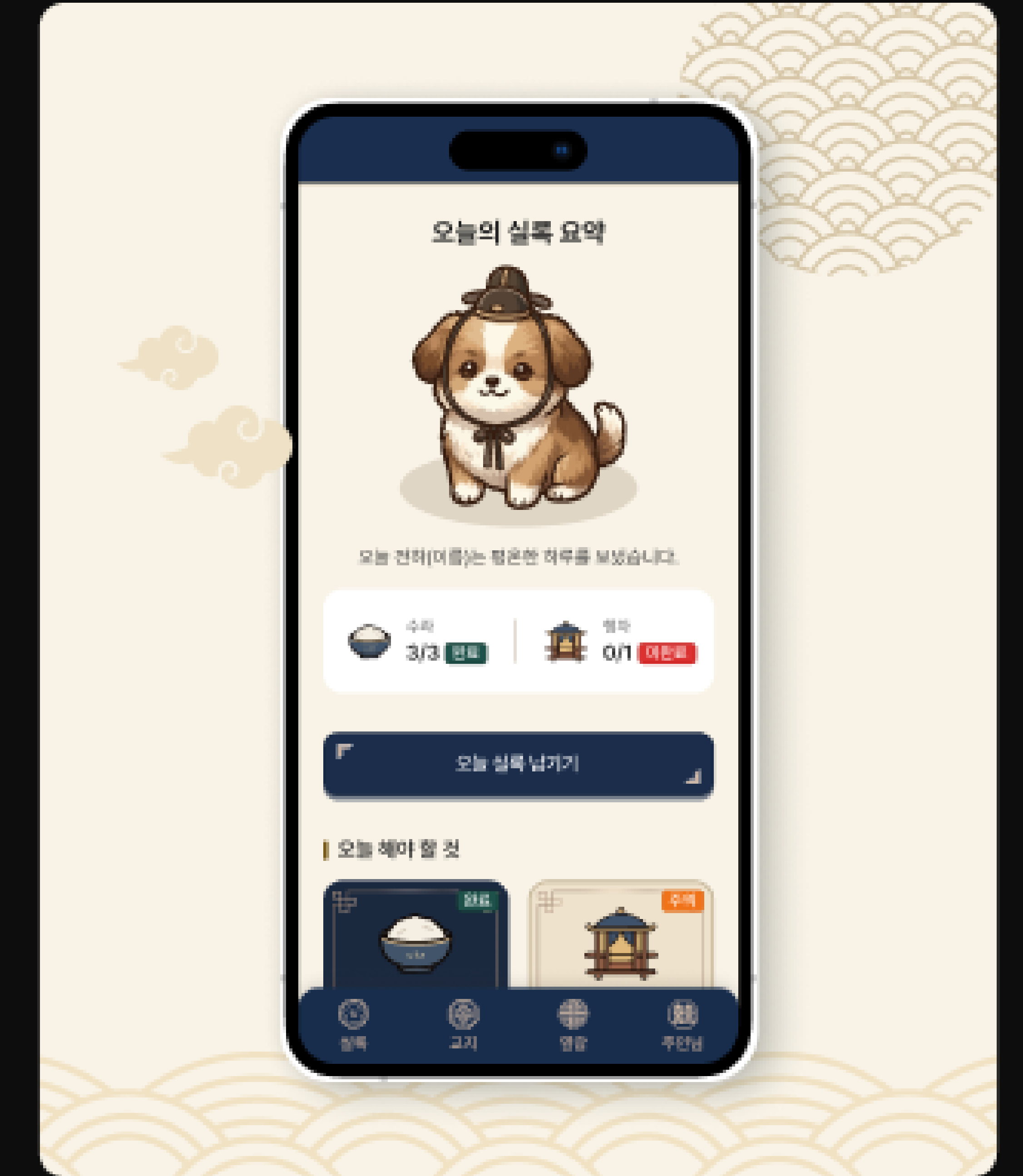
표지	04
문제 발견	05
문제 정의	06
UX 전략	07
디자인 컨셉	08
UX 개선방향	09
UI 디자인	12
결과	13



현장-오피스 연결 모바일 시스템

사내시스템 모바일

표지	36
프로젝트 개요	37
해결 과정	38
프로젝트 결과	41
회고	42



댕냥실록 — 습관형성 UX

개인프로젝트 모바일

표지	28
문제 정의	29
해결 방향	30
핵심기능	31
UX 설계	32
비주얼 디자인	33
기대효과	34
회고	35

PROJECT 01

#B2B SaaS #모바일 워크플로우 #전자결재

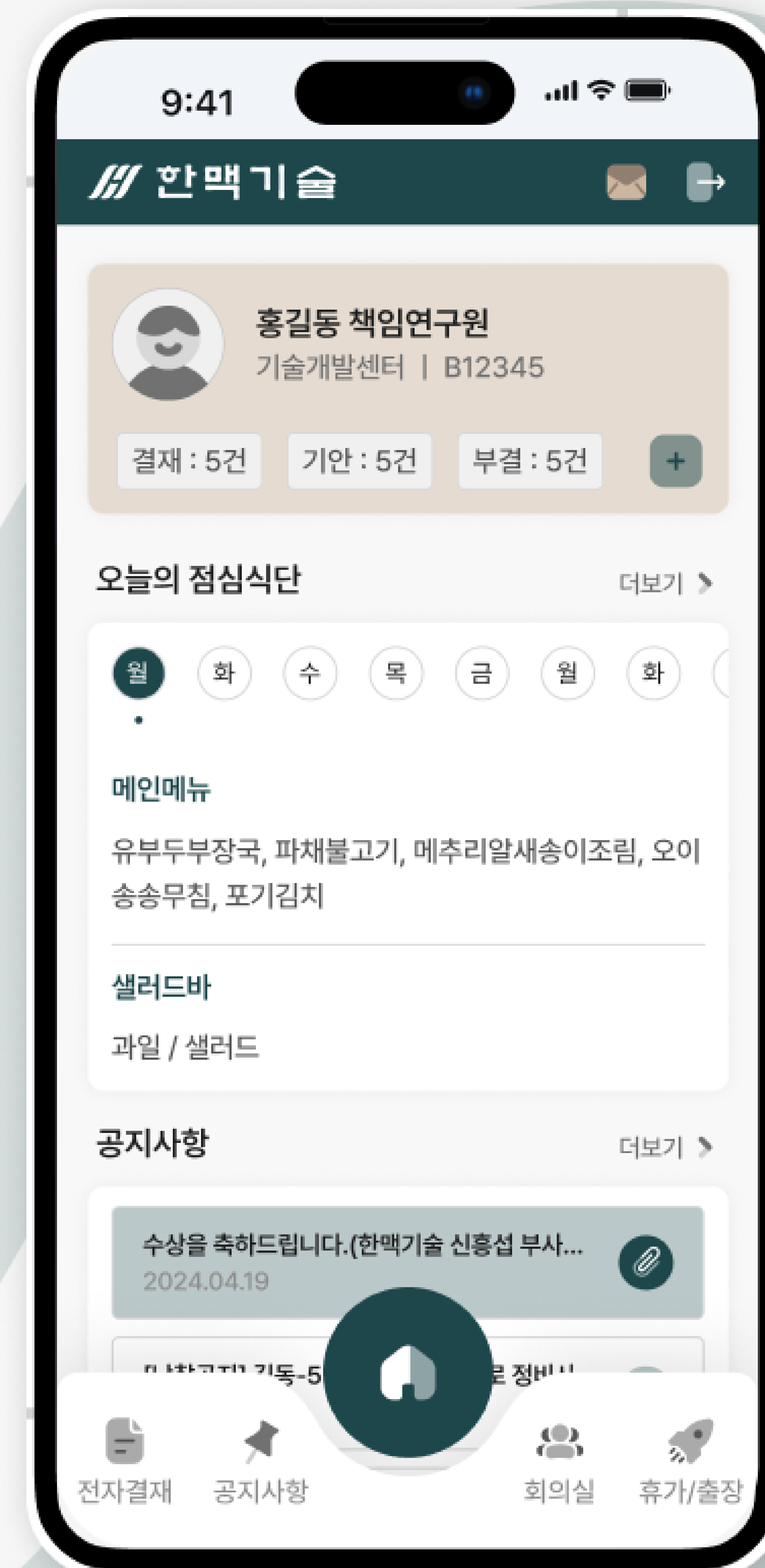
"가능한 기능"에서 "쓰는 기능"으로 사내 인트라넷을 모바일 완결형 워크플로우로 다시 설계하다

2023.01 ~ 2023.06 | UX/UI 디자인 100%

역할: 모바일 인트라넷 UX/UI 기획 및 디자인 총괄

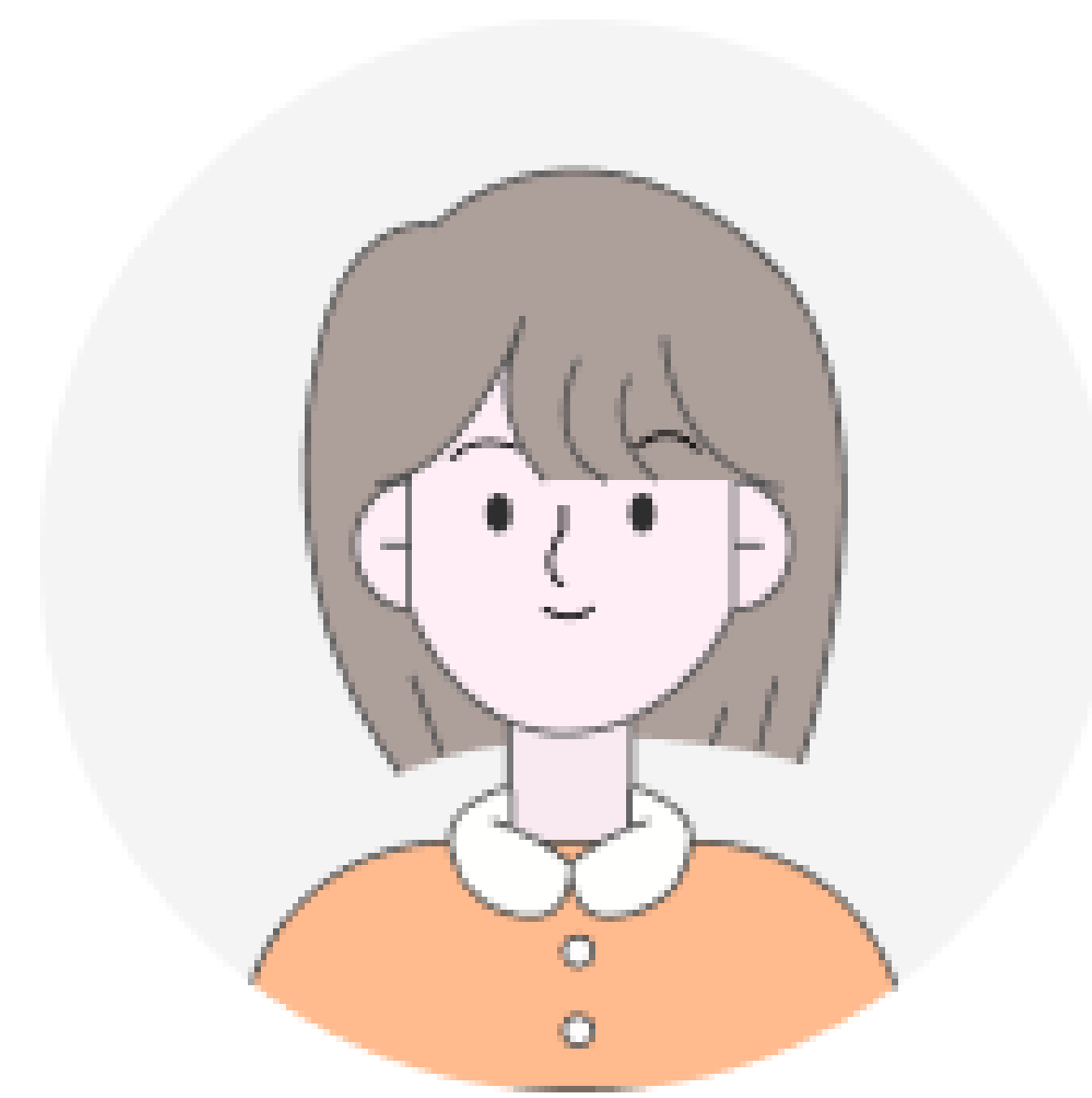
성과: 전자결재·예약률 43% 증가 · 모바일 사용 2.1배 · 만족도 4.6/5.0

현장 어디서든 끊임 없이 업무를 처리할 수 있도록
사용자 중심의 모바일 인트라넷 앱을 기획하고 디자인했습니다



문제정의

모바일로 인트라넷을 사용할 때 전자결재나 회의실 예약 등 핵심 기능 사용에 어떤 불편함이 있으신가요?



정나래

30대 후반 시니어 개발자

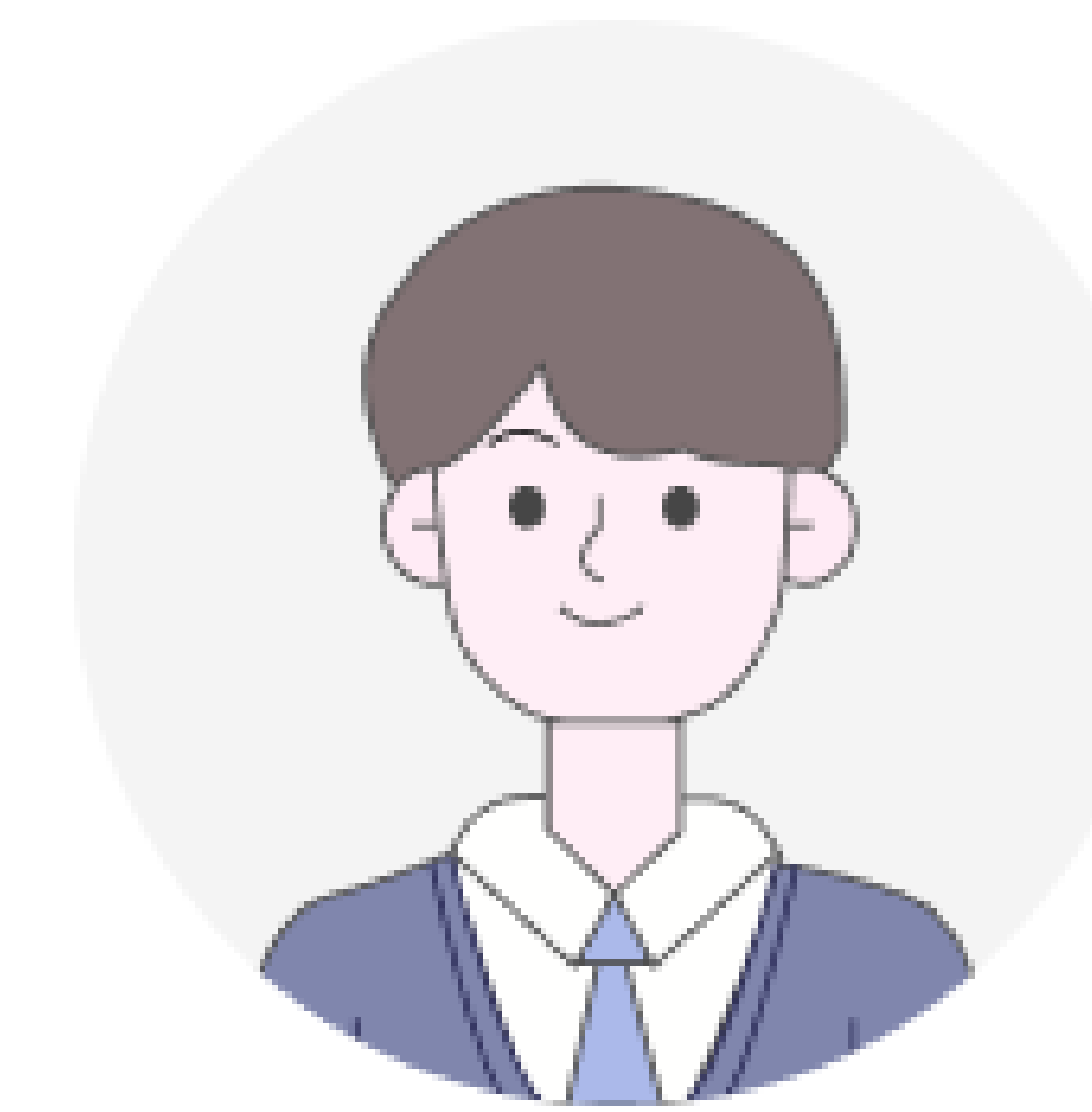
당일 연차 신청 불편

정보 접근 제약

비효율적인 업무 환경

인트라넷 모바일 전자결재 시스템 미흡으로 인한 불편

· 긴급하게 당일 연차를 신청하려면 PC 버전 로그인이 필요해 답답합니다.



이병권

20대 후반 주니어 개발자

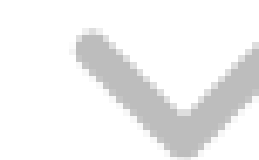
회의 시간 연장 불편

눈의 피로도 상승

퇴근 후 공지확인 불편

낮은 모바일 가독성 및 눈의 피로, 실시간 정보 접근 및 업무 처리 제약

· 긴급한 모바일 업무 처리를 위해 PC 로그인이 필수여서 답답했습니다.
· 모바일에서 계속 화면을 확대해야 하는 점이 눈 피로와 비효율을 유발했습니다



인터뷰 결과, 문제의 핵심은 '모바일에서도 사용할 수 있음'이 아니라 '모바일에서 바로 처리할 수 있는 구조가 없다는 점'이었습니다.

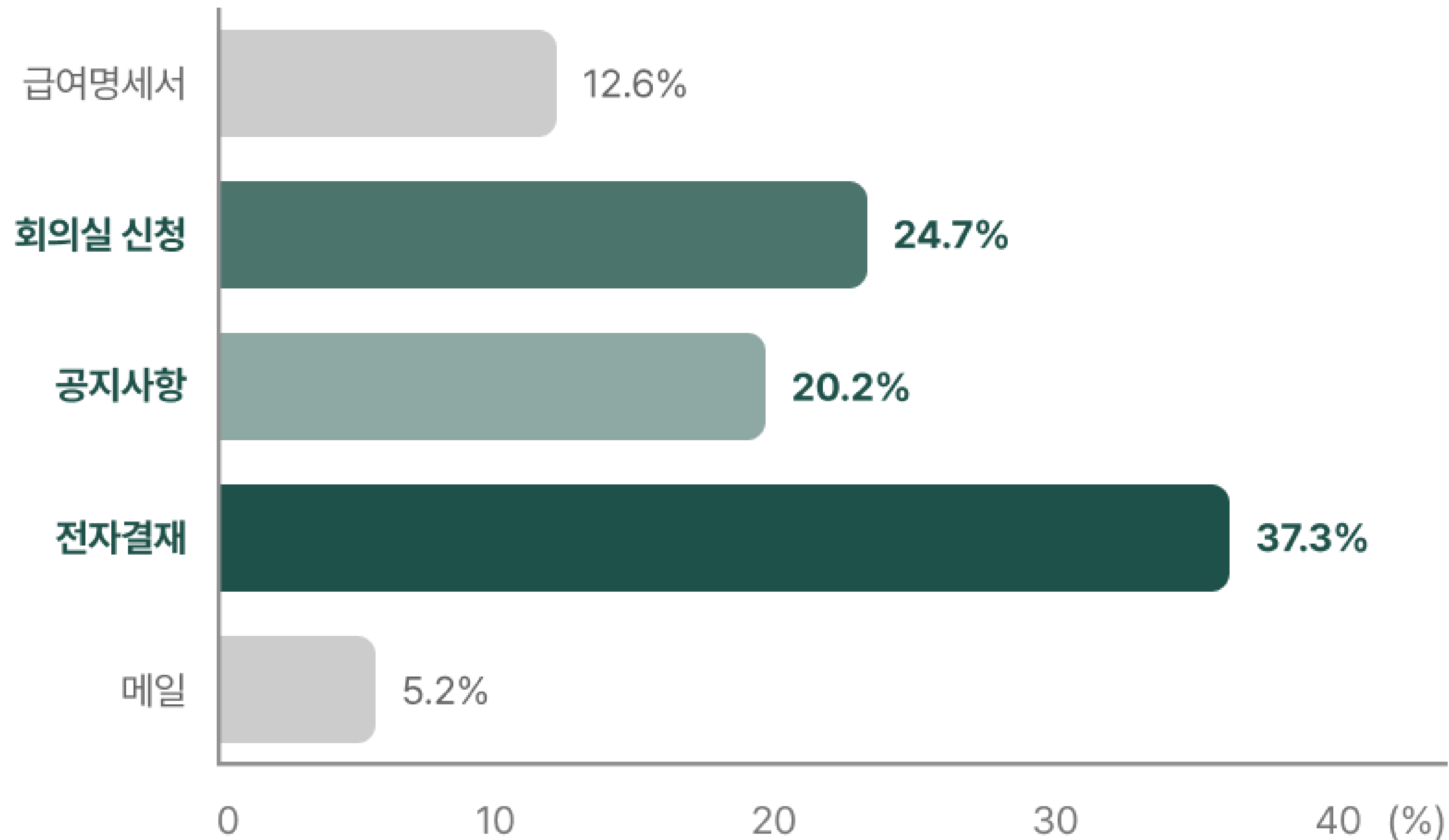
목표 설정

전자결재 및 회의실 신청 개선

직원 인터뷰를 통해 전자결재, 공지사항, 회의실 신청이 핵심 기능임을 파악했습니다.
“따라서 모바일 인트라넷의 목표는 기능 추가가 아니라, ‘가장 많이 쓰는 업무를 가장 적은 단계로 처리하게 만드는 것’이었습니다.”

Q. 한맥 인트라넷 모바일 버전을 만들때 제일 개선이 필요한 메뉴는?

* 조사 기간: 2023.01.10 ~ 01.15 | 대상: 사내 직원 84명 설문조사 결과



전략

모바일로 편하게 관리할 수 있도록 단순하고 직관적인 디자인을 목표



전자결재 개선

직원들의 업무 효율성 향상,
정보 접근성 확대, 사용자 편의성 증대



회의실 신청 개선

업무 효율성을 높이고
간편하게 회의실 신청 가능



단순하고 직관적인

사용자 요구를 반영하여
직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스 설계



큰 글씨와 단순한 아이콘

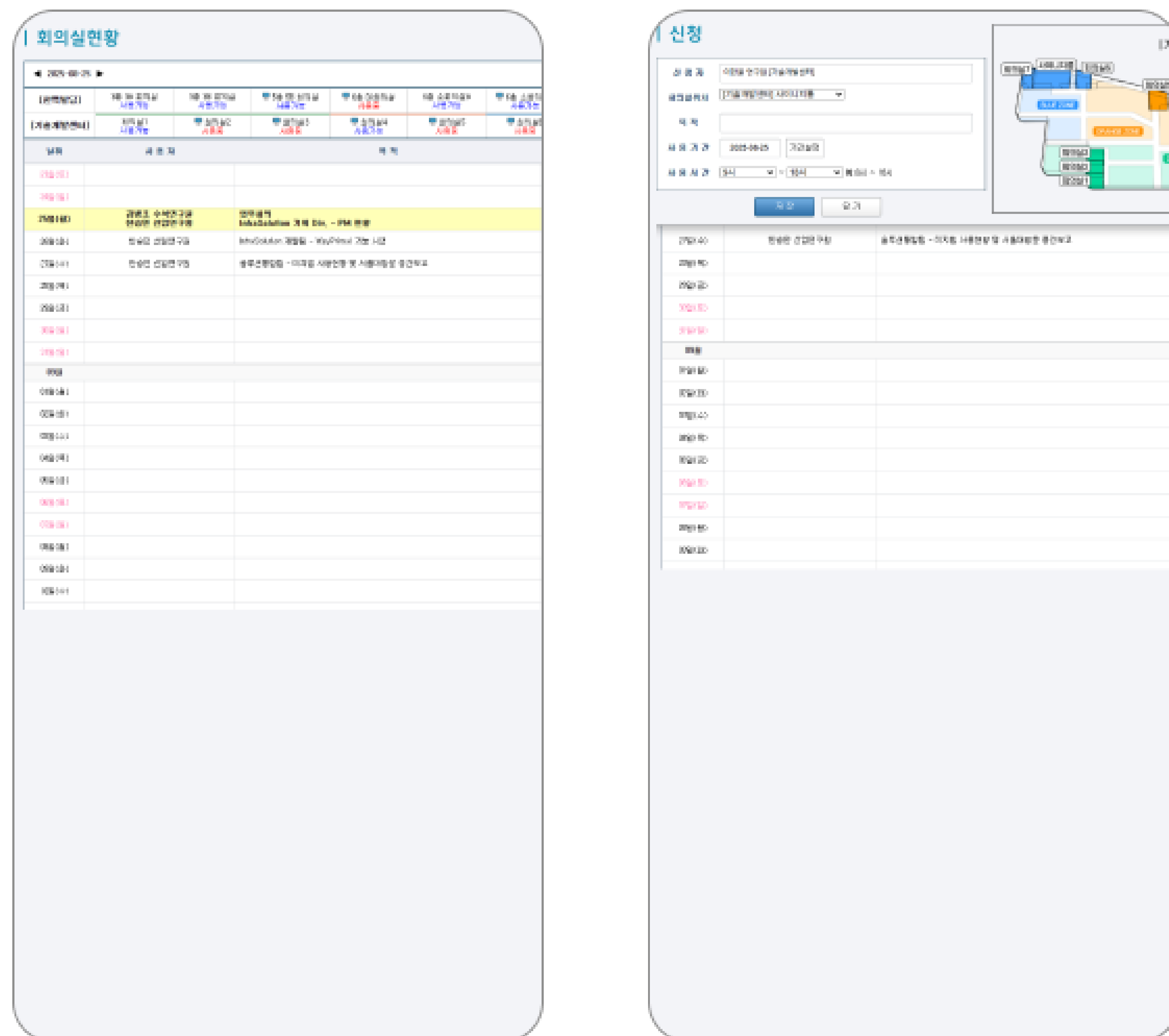
사용자층을 분석하여 고령층을
위한 큰 글씨와 단순한 아이콘 사용

모바일 친화적 회의실 예약 UX

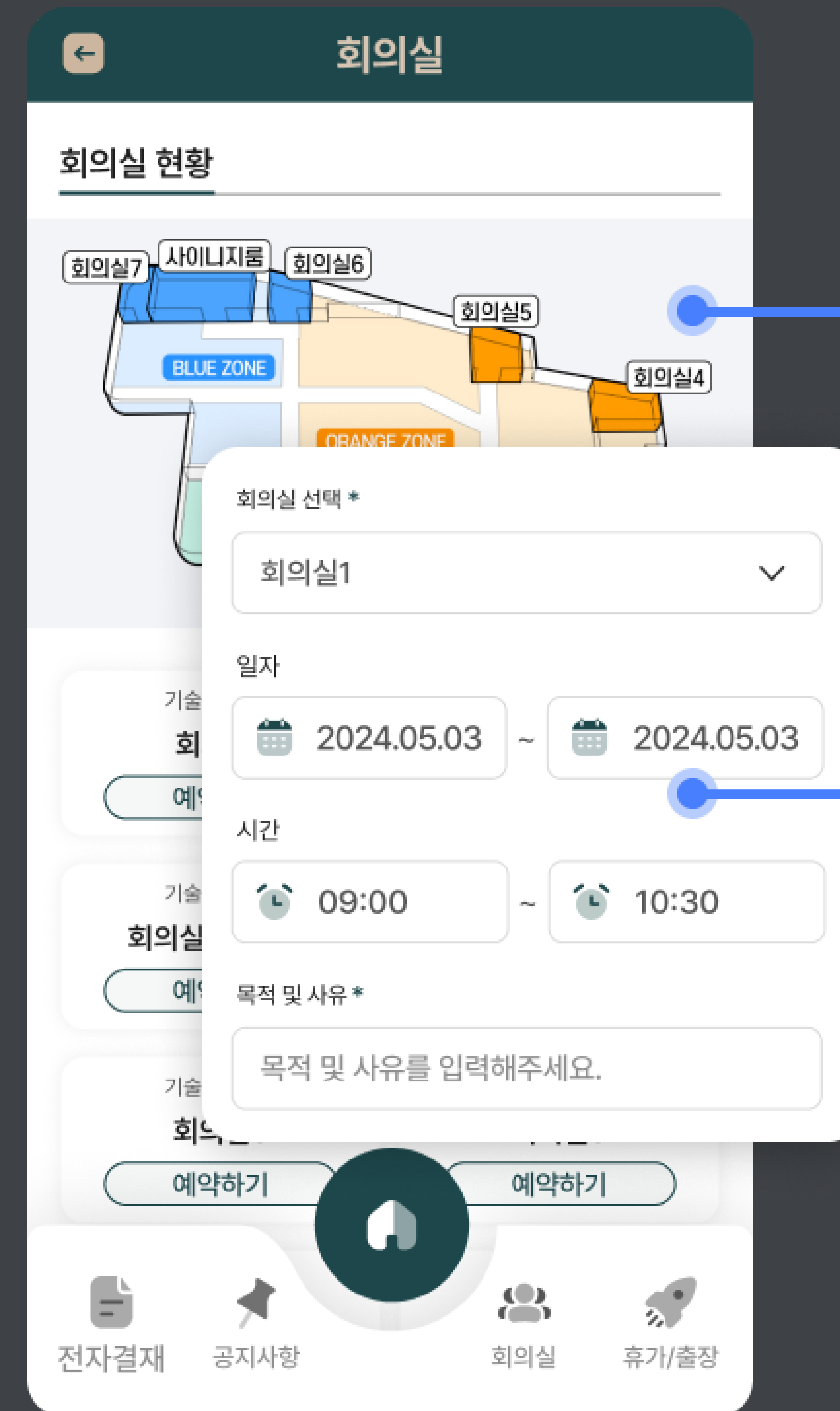
회의실 위치·사용 가능 여부·예약 행동을 한 화면에 배치해 사용자가 ‘생각하지 않고도’ 다음 행동을 선택할 수 있도록 설계하였습니다. 직관적인 아이콘, 큰 글씨, 4.5:1 대비를 적용해 가독성을 높였습니다.

그 결과, 불필요한 이탈을 차단하고 단일 화면 내 예약 절차를 최소한의 Flow로 간소화하여 업무 효율을 높였습니다.

AS-IS



TO-BE



기능1

회의실 위치와 예약현황 알 수 있음

기능2

직관적인 아이콘 작은 글씨 개선

- 작은 글씨 개선
- 복잡한 프로세스 개선
- 직관적인 아이콘 사용

설문조사 및 회고

모바일 버전을 도입으로 전자결재 및 회의실 신청이 쉬워짐

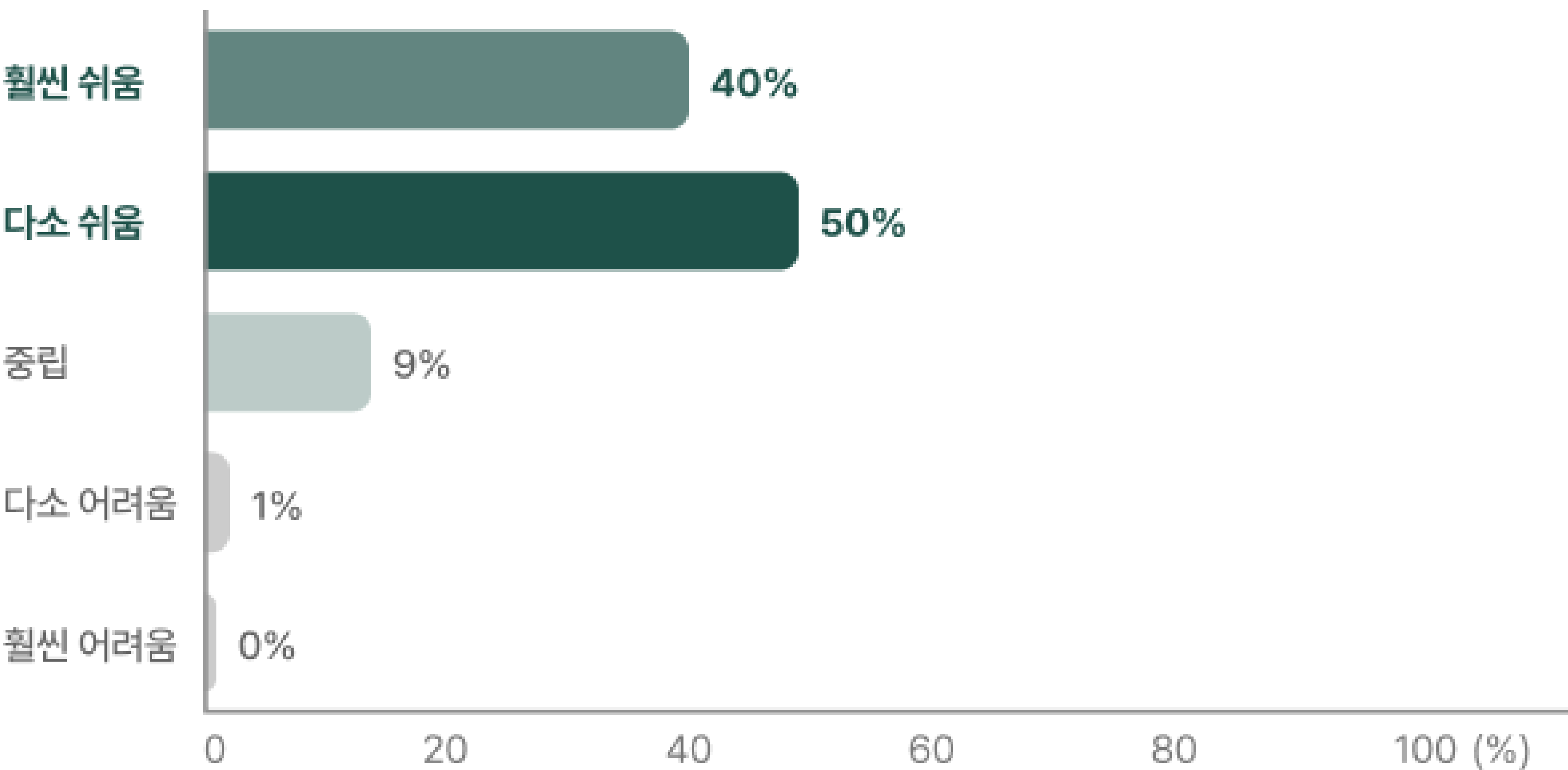
Hanmac Intranet 모바일 버전은 전자결재 및 회의실 예약 편의성을 개선하여 업무 효율을 높였습니다. ERP 기획팀과 2년간 협업한 사용자 중심 디자인 사례입니다. 실시간 모바일 결재로 처리 속도가 향상되고 시니어 직원도 사용이 용이했습니다. 단순한 예약 프로세스로 모바일 활용률과 예약 속도가 크게 증가했습니다.

모바일 인트라넷 도입 이후, 전자결재와 회의실 예약이 '가능한 기능'이 아니라 '실제로 사용되는 기능'으로 전환되었습니다.

설문조사

Q1. 한맥 인트라넷 모바일 버전을 도입, 전자결재 및 회의실 신청이 사용하기 얼마나 쉬워졌나요?

조사 기간 2024.05.27 ~ 2024.05.31
조사 대상 기존 한맥 인트라넷 모바일 사용 경험이 있는 20~50대 15분



설문조사

Q2. 기존 인트라넷보다 고연령층을 고려한 디자인으로 개선되었다고 생각합니까?

기존 한맥 인트라넷 모바일 버전을 사용했던 경험이 있는 20~50대 15분에게 설문조사를 진행했습니다.
(조사 기간 : 2024.05.27~2024.05.31)

동의 여부	응답자	백분율
많이 개선됨	10명	66.7%
다소 개선됨	3명	20.0%
중립	2명	13.3%
약간 더 나쁨	0명	0%
훨씬 더 나쁨	0명	0%

PROJECT 02

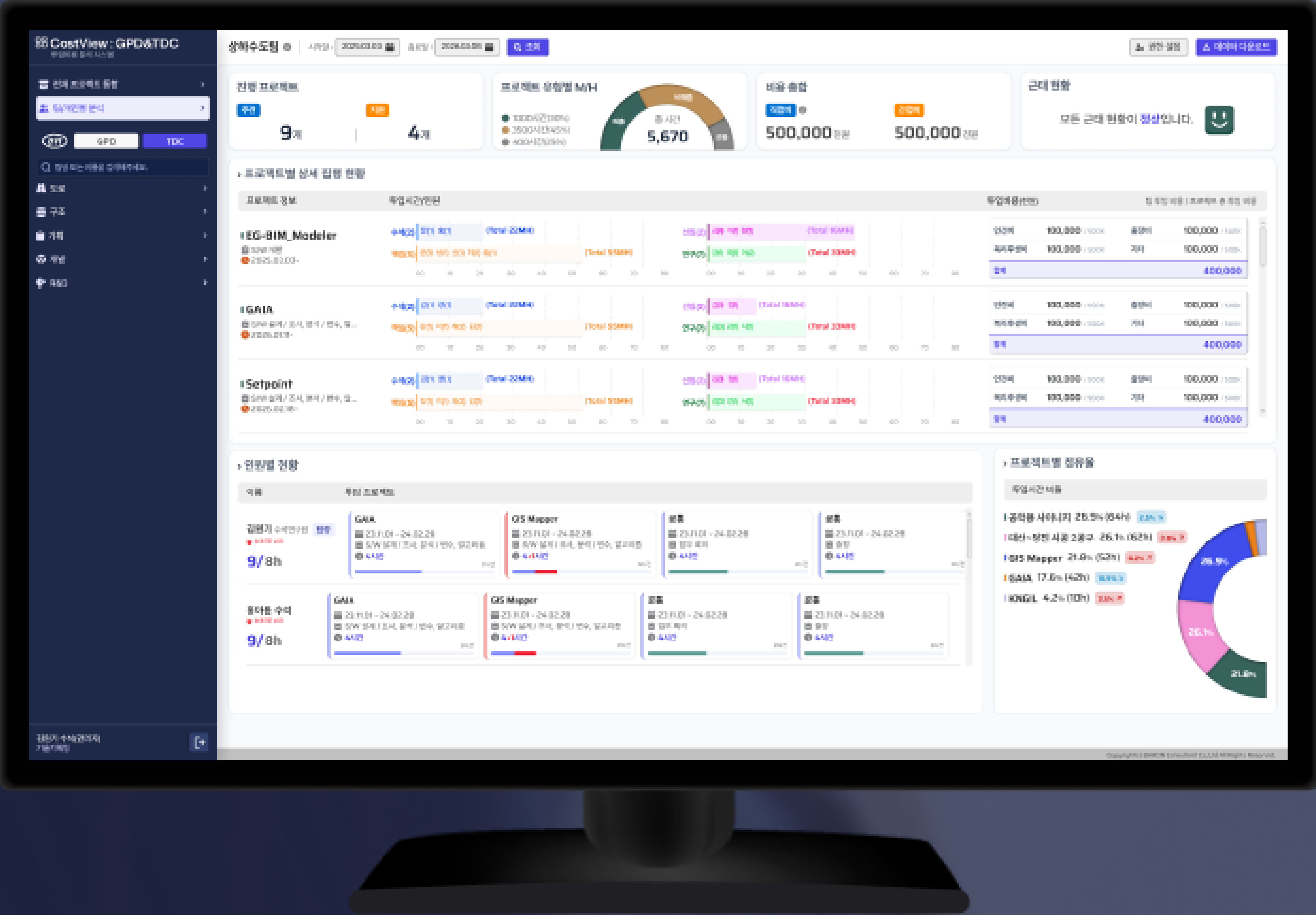
#B2B Dashboard #데이터 시각화 #AI 협업 퍼블리싱

숫자는 매일 쌓였다. 결정은 매일 늦었다. 흩어진 프로젝트 원가 데이터를 역할 기반 실시간 대시보드로

2025.12 ~ 2026.03 | UX/UI 디자인 100% | 퍼블리싱 100%

역할: UXUI 디자인, 퍼블리싱
대상 : 경영진·PM, 팀장, 담당자(실무진)
플랫폼: Web App (Desktop, 1920*1080)

토목회사 기술개발센터의 프로젝트 원가·인원 데이터가 엑셀과 수기 장부로 흩어져, 현황 파악에만 수일이 걸리는 구조를 해결하기 위해 설계한 역할 기반 B2B 대시보드입니다.



프로젝트 개요

데이터는 매일 쌓였지만, 의사결정자는 어제의 숫자도 볼 수 없었습니다

기술개발센터 내 수십 개 프로젝트의 노동력(Man-Hour)·실행 원가는 매일 기록됐지만, 엑셀 파일과 수기 장부로 흩어져 전사 현황을 파악하는 데만 수일이 걸렸습니다.

데이터가 없는 게 아니라, 제때 볼 수 없는 것이 문제였습니다.

이 구조적 공백을 해결하기 위해 역할 기반 실시간 B2B 대시보드를 단독으로 기획·설계했습니다.
UX/UI 설계부터 생성형 AI 협업을 통한 퍼블리싱·프로토타이핑 검증까지 직접 수행했습니다.



문제 정의

데이터는 충분했습니다. 문제는 그 데이터가 의사결정에 닿지 못한다는 것이었습니다

파편화된 관리 구조가 만든 세 가지 병목을 정의하고, 핵심 문제를 선정했습니다.

수동 취합으로 인한 의사결정 지연

프로젝트별 투입 공수·원가가 분산되어 전사 현황 파악에 수일이 소요됐습니다. 마감 기준일도 달라 데이터 불일치가 상시 발생했습니다.

핵심 선정 이유: 의사결정 속도가 곧 프로젝트 리스크와 직결되기 때문입니다.

시각화 부재로 인한 리스크 인지 실패

프로젝트별 원가 점유율을 한눈에 비교할 수 없었고, 초과근무·공기 지연 리스크를 사전에 감지하는 것이 불가능한 구조였습니다.

반복 보고서 재작업으로 인한 리소스 낭비

경영진 보고를 위해 별도 PPT를 매번 수작업으로 재가공해야 했습니다. 정보를 생산하는 것보다 정리하는 데 더 많은 시간이 쓰였습니다.

정보 구조 및 유저 그룹 정의

"누가 무엇을 봐야 하는가"에서 출발한 역할 기반 뷰(View) 설계

"경영진은 수익, PM은 공정, 실무자는 본인 업무"라는 원칙 아래 역할에 따라 정보가 점진적으로 열리는 구조를 설계했습니다.

01. 전사 프로젝트 통합 (경영진·PM)

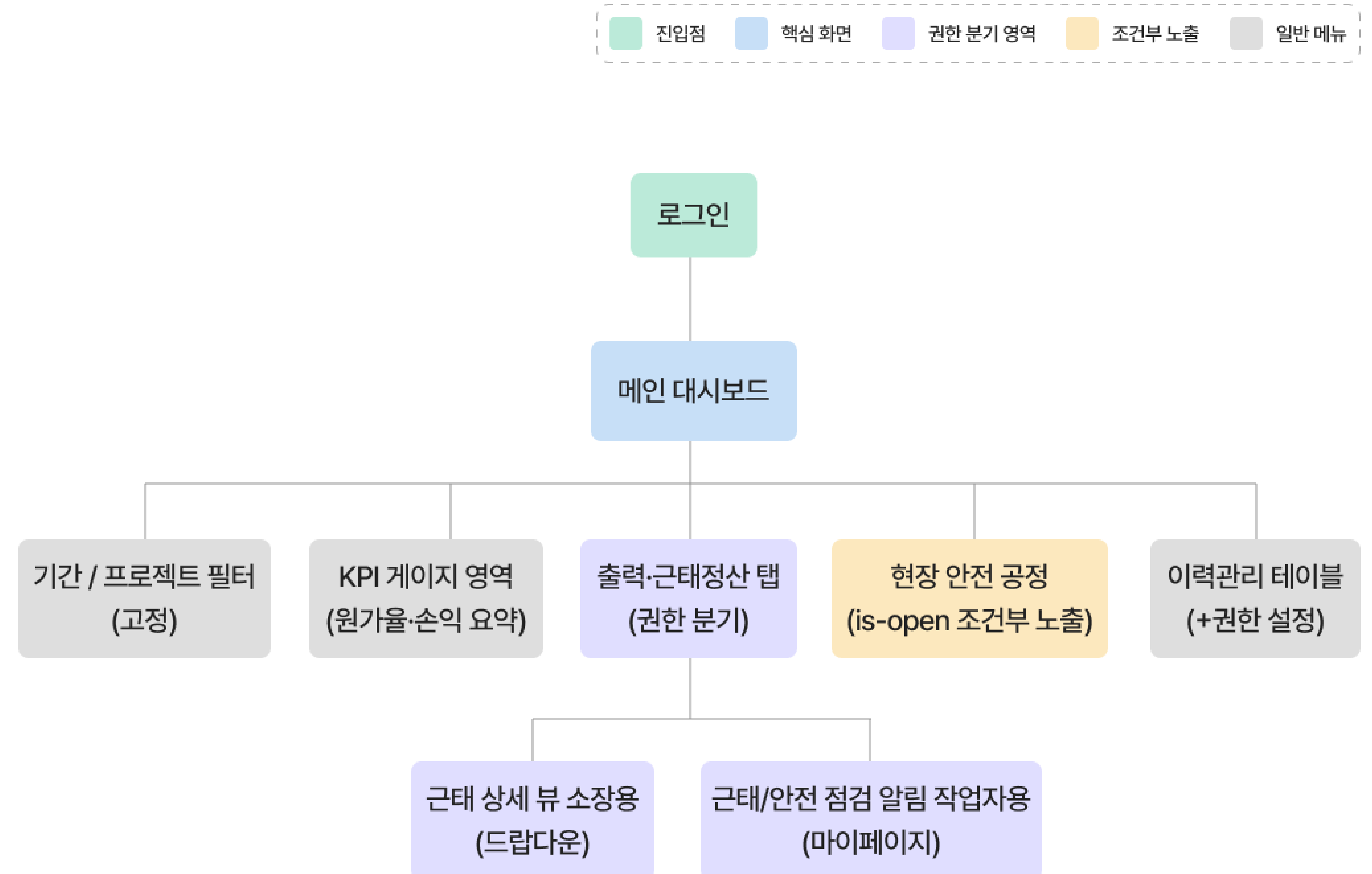
전사 수익성 모니터링 및 자원 효율성 판단 표시 정보: 총 프로젝트 수, 전사 M/H 총합, 총 실행 원가 및 수익성 지표

02. 프로젝트별 관리 (담당 소장 / 안전관리자)

담당 프로젝트의 공정·원가·안전 현황 모니터링 표시 정보: 프로젝트 진행률 및 M/H 현황, 공종별 원가, 안전 점검 알림

03. 개인별 상세 (현장 작업자 / 담당자)

당일 공수 확인 및 근무 이력 / 안전 점검 관리 표시 정보: 본인 투입 공수, 주간 누적 근무 시간, 안전 관리 항목 알림



대시보드는 데이터를 나열하는 화면이 아니라, 리스크의 패턴을 읽는 화면입니다

인지 피로를 줄이고 데이터 스캔 속도를 높이기 위한 시각 체계를 정립했습니다.

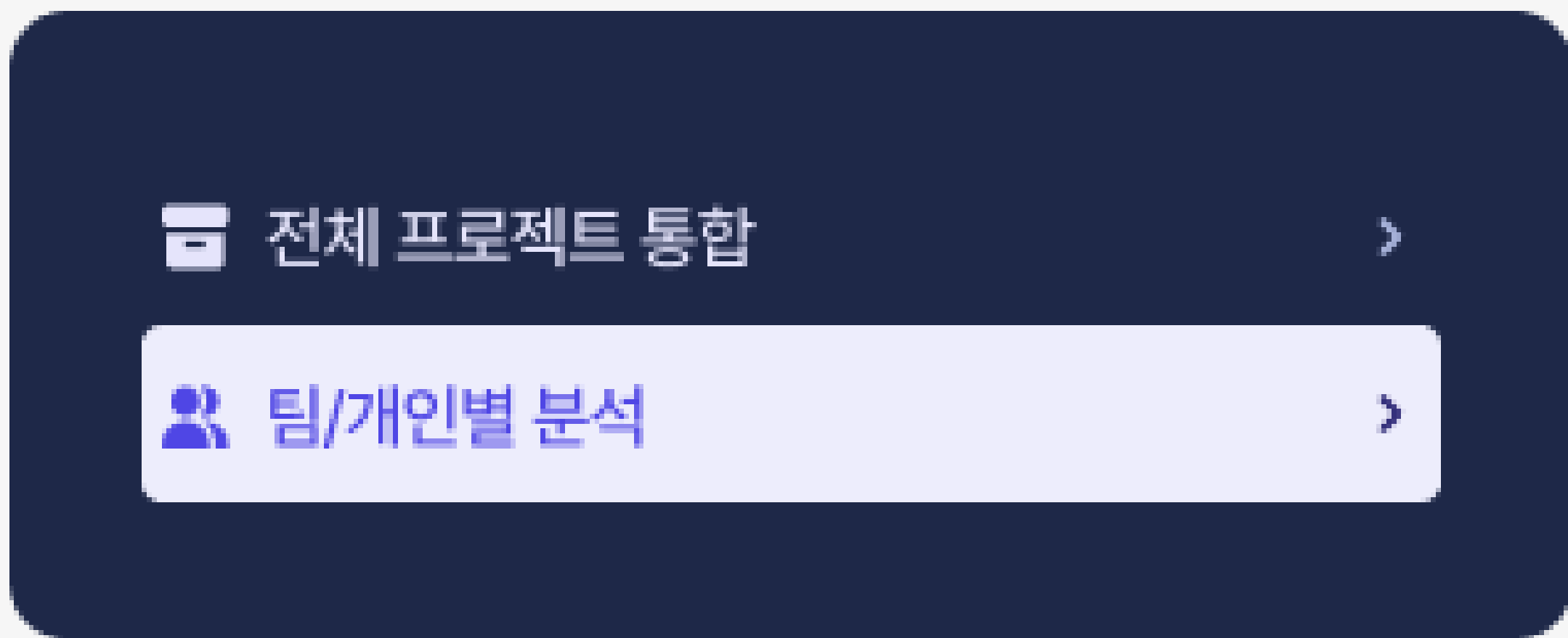
01. 시각 피로도를 낮추는 Dark Navy 톤앤매너

Why: 색상 기반 상태 표시(정상/경고/위험)가 핵심인 시스템이기 때문에, 라이트 테마 대신 컬러 대비가 더 명확히 드러나는 Dark Navy(#0A1128)를 선택했습니다.



02. 전역 필터 최상단 고정 및 유연한 State 관리

Why: 드롭다운 방식도 검토했으나, 필터를 숨기면 사용자가 판단 기준을 잃습니다. 생성형 AI와의 협업으로 필터 변경 시 전체 컴포넌트가 동기화되는 State 로직을 직접 구현했습니다.



03. 게이지 + 수치 병행 표시를 통한 직관적 원가율 스캔

Why: 숫자만 있으면 맥락을 잃고, 그래프만 있으면 정밀도가 떨어집니다. 게이지와 수치를 병행하고 색 임계값(Threshold)을 지정하여 한 번 훑는 것만으로 리스크를 파악하게 했습니다.

인건비	100,000 / 500K	복리후생비	100,000 / 500K
출장비	100,000 / 500K	기타	100,000 / 500K
합계		400,000	

핵심 UX/UI 및 퍼블리싱 의사결정

생성형 AI 협업 퍼블리싱으로 디자인과 엔지니어링의 간극을 좁히다

핵심 UI 로직을 직접 퍼블리싱하며 디자인 의도를 코드 레벨까지 자산화했습니다.

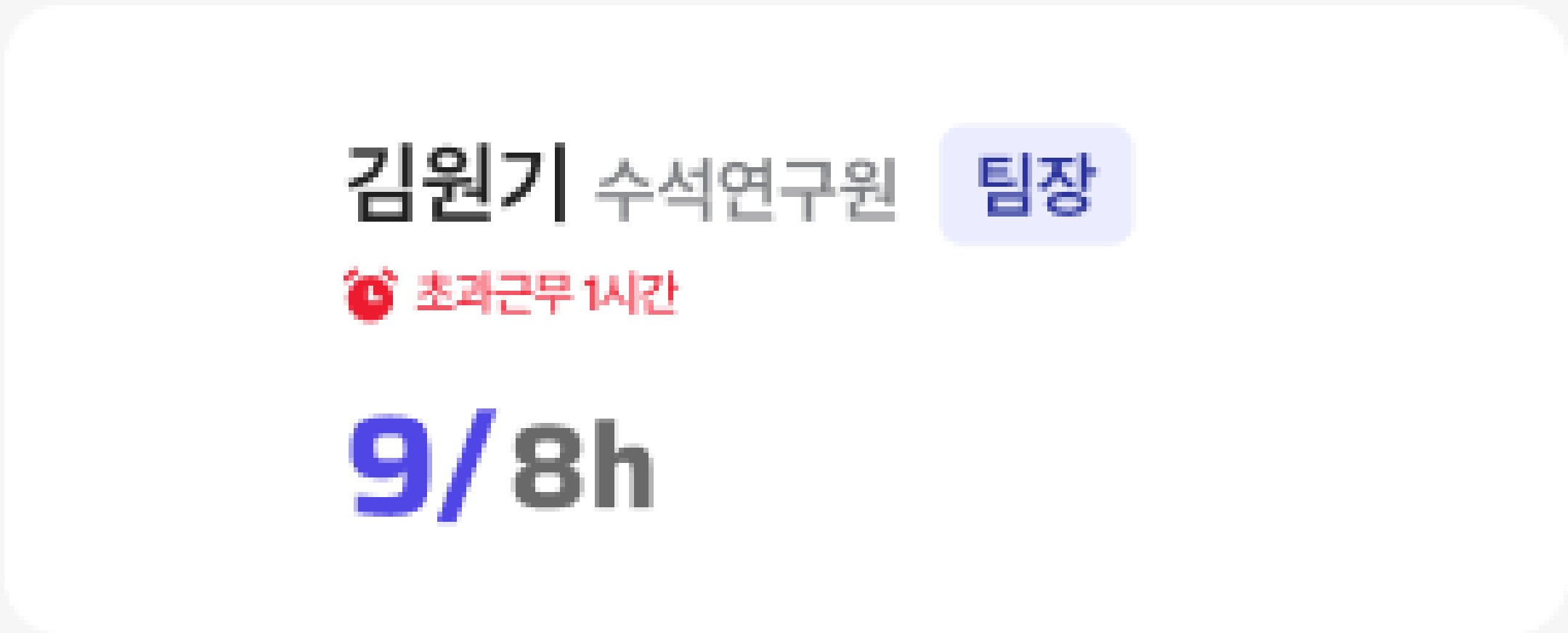
04. 프로젝트 공수 비교를 위한 수평 바 차트 채택

Why: 수직 바 차트는 항목이 많아질수록 라벨이 겹칩니다. 수평 구조는 프로젝트명을 좌측에 전부 표시할 수 있어 다수 프로젝트 비교에 최적화됩니다.



05. 리스크 조기 감지를 위한 초과근무 색강조 배치

Why: 수십 개 행을 읽으며 초과근무를 판단하는 것은 인지 과부하입니다. 임계값 초과 시 셀 전체에 경고색을 적용해 시각 패턴만으로 즉시 인지하게 했습니다.



06. 맥락 유지를 위한 모달(Modal) 기반 인라인 업무 처리

Why: 별도 페이지 이동은 대시보드 맥락을 끊습니다. is-open 상태 제어로 현재 화면을 유지하면서 세부 데이터를 조회·입력할 수 있게 했습니다.

```
<!-- ===== 1) 업무 검토 모달 ===== -->
<div class="confirm-modal confirm-modal--review is-open">
  <!-- is-open 클래스 추가시 모달 오픈 -->
  <div class="confirm-modal-overlay"></div>
  <div class="confirm-modal-content">
    <!-- Header -->
    <div class="confirm-modal-header"></div>
    <!-- Body -->
    <div class="confirm-modal-body"></div>
    <!-- Footer -->
```


BEFORE & AFTER 요약

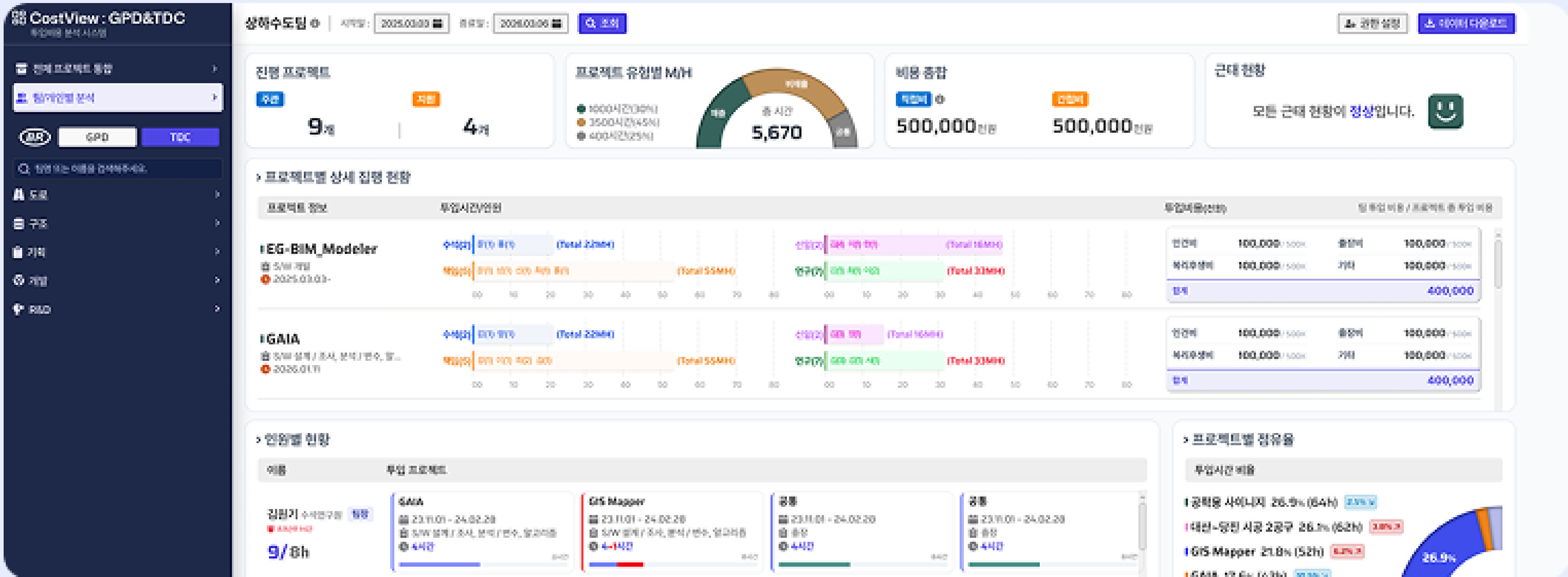
수작업 취합의 반복에서, 클릭 한 번으로 전체 현황을 파악하는 구조로

이미 있는 데이터를 제때 볼 수 있게 만드는 것이 이 시스템의 목표였습니다.

AS-IS : 기존 업무 방식

	날짜	이름	직급	팀	프로젝트 코드	사업종류	액티브	투입시간	초과근무	직접비	PM
양식	0000.00.00	000	00	0000	AA-11-BB-00-C	AA	C	0.0	0.0	000,000	000
1	2025.01.02	장예준	책임	하부구조	BD-25-조사-05-i	SW개발	개발	3.5	0	141,750	조지민
2	2025.01.02	장예준	책임	하부구조	BD-25-조사-05-c	SW개발	성과관리	4.5	0	182,250	조지민
3	2025.01.02	신현준	선임	수자원	BD-25-조사-05-k	SW개발	배포, 운영지원	8	0	282,400	조지민
4	2025.01.02	강채원	연구원	수자원	BD-25-조사-05-f	SW개발	BIM 설계	8	0	231,200	조지민
5	2025.01.02	김서현	책임	수자원	BD-25-조사-05-n	SW개발	3D디자인	2.5	0	101,250	조지민
6	2025.01.02	김서현	책임	수자원	BD-25-조사-05-p	SW개발	영업/마케팅	3	0	121,500	조지민
7	2025.01.02	김서현	책임	수자원	BD-25-조사-05-p	SW개발	영업/마케팅	2.5	0	101,250	조지민
8	2025.01.02	안유진	선임	GSIM	BD-25-조사-05-a	SW개발	연구기획	8	0	282,400	조지민
9	2025.01.02	임준서	선임	기술기획	BG-00-공통-17-d	공통	회의	6.5	0	229,450	
10	2025.01.02	임준서	선임	기술기획	BD-25-조사-05-o	SW개발	영상제작	1.5	0	52,950	조지민
11	2025.01.02	송서연	선임	인프라 BIM 1	BD-25-조사-05-j	SW개발	테스트, 검증	8	0	282,400	조지민
12	2025.01.02	홍다은	수석	수자원	BD-25-조사-05-o	SW개발	영상제작	3	0	139,800	조지민
13	2025.01.02	홍다은	수석	수자원	BD-25-조사-05-f	SW개발	BIM 설계	3	0	139,800	조지민
14	2025.01.02	홍다은	수석	수자원	BD-25-조사-05-b	SW개발	사업관리	2	0	93,200	조지민
15	2025.01.02	강준서	수석	GSIM	BD-25-조사-05-g	SW개발	설문지원	8	0	372,800	조지민
16	2025.01.02	전지우	연구원	하부구조	BD-25-조사-05-e	SW개발	S/W 설계	4.5	0	130,050	조지민
17	2025.01.02	전지우	연구원	하부구조	BD-25-조사-05-z	SW개발	기타	3.5	0	101,150	조지민
18	2025.01.02	장현우	책임	수자원	BD-25-조사-05-d	SW개발	조사, 분석	8	0	324,000	조지민
19	2025.01.02	이지민	책임	기술기획	BG-00-공통-17-f	공통	기술지원	8	0	282,400	

TO-BE : 대시보드 적용 후



수동 취합 및 입력 오류

수십 개 엑셀을 수기 취합하며 오류 빈번

데이터 불일치 상시 발생

마감 기준일 차이로 오차 지속

시각화 자료 반복 재작업

경영진 보고용 PPT 매번 수작업

원클릭 전사 리소스 조회

필터 한 번으로 통합/프로젝트별 즉시 조회

실시간 데이터 시각화 매핑

원가 현황이 차트에 즉각 반영

선제적 리스크 감지 구조

스캔만으로 초과근무·원가율 이상 즉시 인지

[회고](#)

기업 데이터는 '있느냐'보다 '닿느냐'가 문제였습니다

비즈니스 전략 변화에 유연하게 대처하며, AI 협업으로 디자인 시스템을 코드 레벨까지 자산화한 프로젝트였습니다.

경영진, PM, 현장 실무자가 같은 시스템을 쓰면서도 필요한 정보가 달랐습니다. 역할 기반으로 뷰를 나누고 조건부 노출을 설계하는 과정에서, B2B UX는 화면을 그리기 이전에 조직 구조를 먼저 이해해야 하는 일이라는 걸 배웠습니다.

그 과정에서 생성형 AI와 협업해 UI 컴포넌트를 직접 퍼블리싱했습니다. 설계 의도가 코드로 직접 이어질 때 품질 손실이 없었고, 디자이너가 시안 전달에 머무를 필요가 없다는 걸 이 프로젝트에서 처음 확인했습니다.

전략이 바뀌어 최종 라이브까지 가지 못했지만, 변화 속에서도 아웃풋 완성도를 끝까지 유지한 것이 조직 내 신뢰로 이어졌습니다.

사용 스택: HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript

PROJECT 03

#Multi-user Platform #정보구조 설계 #대규모 프로젝트

사용자가 셋이면, 필요한 정보도 셋이다

약 60억 원 규모 통합 플랫폼의 멀티유저 정보구조(IA) 재설계 · 토목 인프라 도메인

2023.01 ~ 2023.12 | UX/UI 디자인 100% | 기획 20%

역할: 정보 구조 개선 · 핵심 화면 UX/UI 리드

성과: 이탈률 25% 감소 · 전환율 30% 향상 · 우수 프로젝트 선정

분산된 공정 데이터를 빠르게 탐색할 수 있도록
정보 구조와 사용자 흐름을 재설계했습니다.

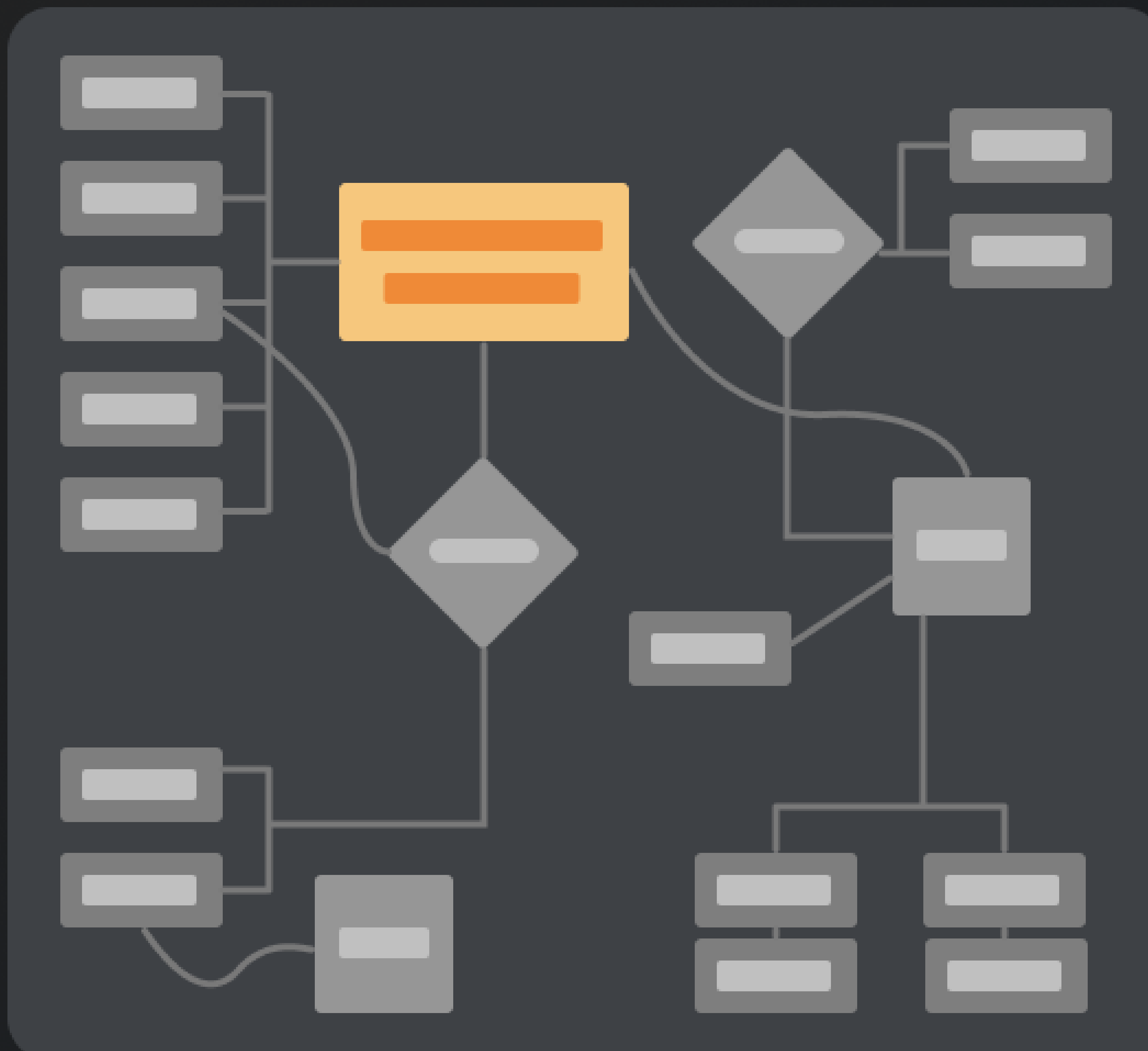


문제 발견

원하는 정보를 찾기까지 불필요한 탐색 과정이 많았습니다

- 공정 정보가 분산되어 전체 흐름 파악이 어려웠습니다
- 원하는 데이터 접근까지 클릭 수가 과도했습니다
- 현재 위치와 다음 이동 경로 인지가 어려웠습니다

복잡한 메뉴 구조



평균 클릭 수

정보 탐색 완료까지의
평균 클릭 수 (Depth)

5.4회

5.4회

클릭 수

AS-IS

2회

Target

사용자 VOC 요약

사내 관계자

메뉴 구조가 복잡해 필요한 정보를 찾기 어렵습니다.

이해관계자

하단 고정 메뉴가 화면을 가려 핵심 정보 확인이 어렵습니다.

문제 정의

사용자마다 필요한 정보와 탐색 방식이 달랐습니다

동일한 시스템이라도 사용자 역할에 따라 필요한 정보와 우선순위는 달랐습니다.

01.

현장 관리자

목표 : 작업 위치와 공정 상태 즉시 확인

니즈 : 지도 중심 탐색 / 빠른 현황 파악

02.

본사 담당자

목표 : 다중 공구(현장) 간 실시간 공격 대비

비용 지출 분석

니즈 : 요약 대시보드 / 연결 중심 구조

03.

외부 이해관계자

목표 : 현재 진행 상황 빠른 이해

니즈 : 공정 시뮬레이션(3D Viewer)을 통한 직관적인
진척률 이해

UX 전략

사용자 목표 중심으로 구조를 재설계해 탐색 단계를 줄였습니다

메뉴명을 기억하지 않아도 사용 목적만으로 원하는 정보에 접근할 수 있도록 구조를 개선했습니다.

As is

문제정의 01

사용자가 기능 구조를 먼저 이해해야만 **정보에 도달하는 구조**

문제정의 02

텍스트 위주의 화면으로 **인지성 저하**

문제정의 03

업무 흐름이 시스템 단위로 끊겨, 정보 확인과 협업이 이어지지 않는 구조

To-be: 왜 이 전략을 선택했는가

01 업무 목적 중심 진입 구조

과업 흐름을 기준으로 공정 데이터 탐색 시간 단축

02 위치 맥락이 보이는 정보 구조

사용자 흐름 단순화 지도 기반 시각화를 적용

03 흩어진 기능을 한 흐름으로 연결

업무 흐름을 기준으로 정보 접근성 개선

디자인 컨셉

현장 위치 맥락을 즉시 이해시키는 지도 기반 시각화 UX

사용자는 수치보다 현재 어디서 어떤 작업이 진행 중인지 빠르게 판단해야 했습니다.

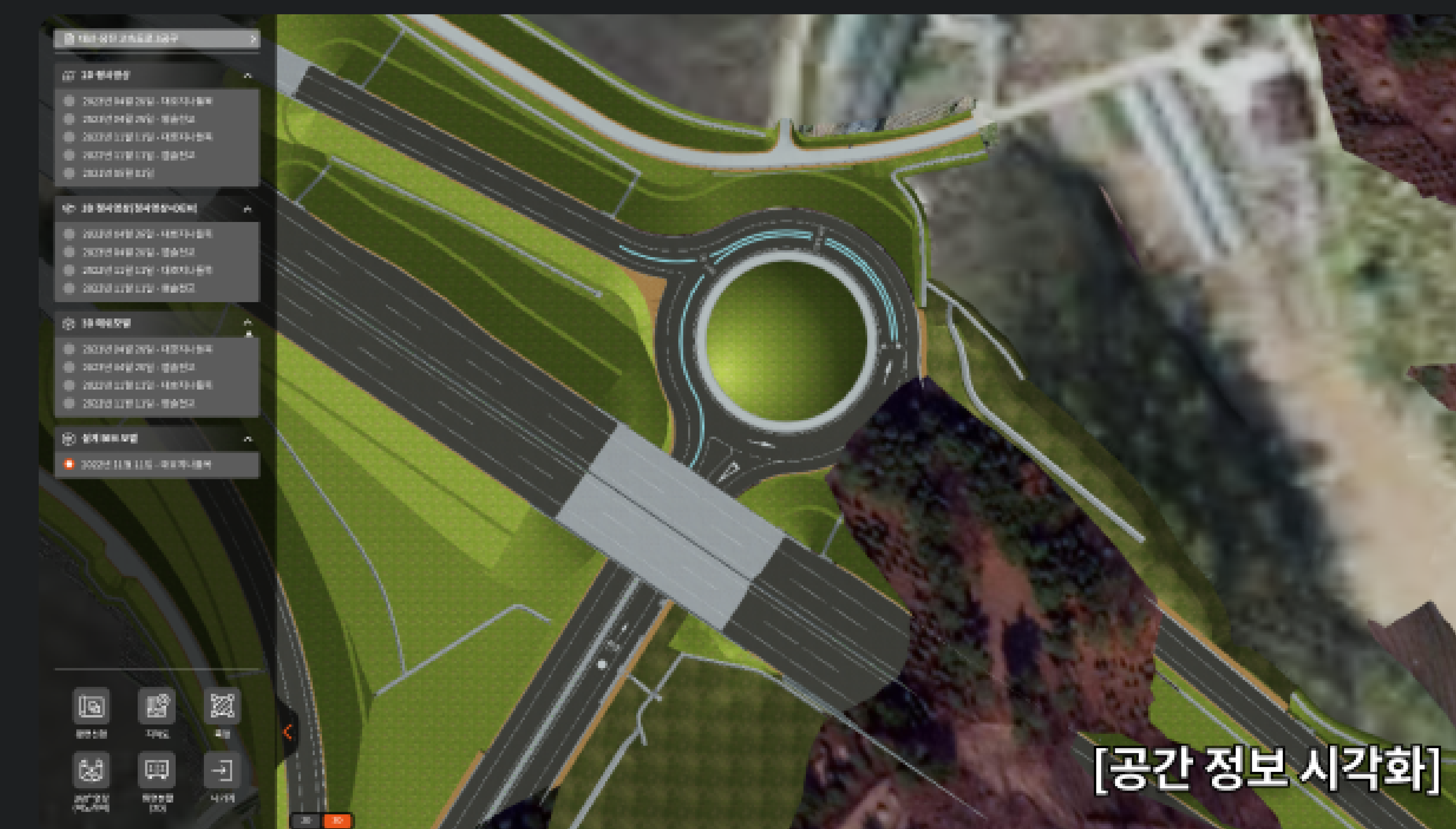


01 데이터 통합 표시

공정 / 구조물 / 영상 데이터를 하나의 공간 맥락 위에서 통합 제공

02 맥락 우선 설계

사용자가 기능을 배우기보다 현재 상황을 즉시 이해하도록 설계



[공간 정보 시각화]

UX 개선 방향

흩어진 데이터를 하나로 연결해 탐색 시간을 줄였습니다

분산된 데이터를 지도 중심 구조로 통합해 현장 정보를 더 빠르게 찾을 수 있도록 개선했습니다.

흩어진 데이터 때문에 정보 탐색이 느렸습니다

프로젝트 정보, 공정 데이터, CCTV, BIM 등 다양한 정보가 여러 시스템에 분산되어 사용자가 필요한 정보를 찾기까지 많은 시간이 소요되었습니다.



BEFORE SYSTEM
기존 메인 구조



BEFORE
분산 파일 구조

UX 개선 방향

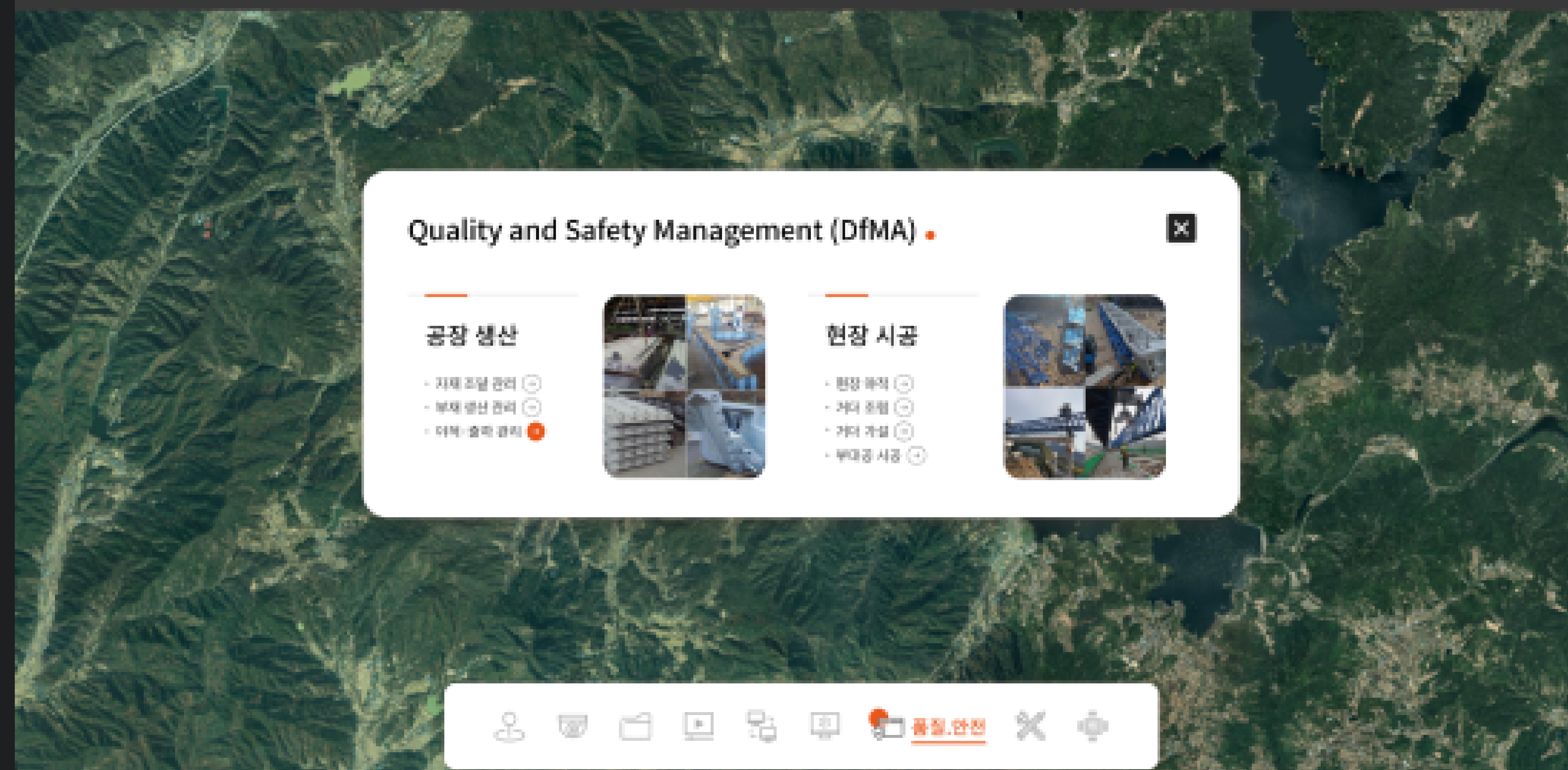
사용자 문제 해결을 위한 핵심 UX 전략

건설 프로젝트 데이터를 지도 기반 인터페이스와 통합 구조로 재설계하여 사용자가 현장 정보를 빠르게 탐색할 수 있도록 개선했습니다.

01

지도에서 바로 찾는 탐색 구조

프로젝트 정보를 지도 기반으로 시각화하여
위치와 데이터를 동시에 확인할 수 있도록 설계했습니다.



02

현장 정보를 한곳에 통합

공정 정보, CCTV, 구조물 데이터를
하나의 인터페이스에서 관리하도록 통합했습니다.



03

위치와 상태를 함께 보여주는 XR 화면

3D 모델과 시뮬레이션 기능을 활용하여 현장 구조와
진행 상황을 직관적으로 확인할 수 있도록 개선했습니다.



UX 개선 방향

기능 중심 구조를 업무 중심 구조로 재편

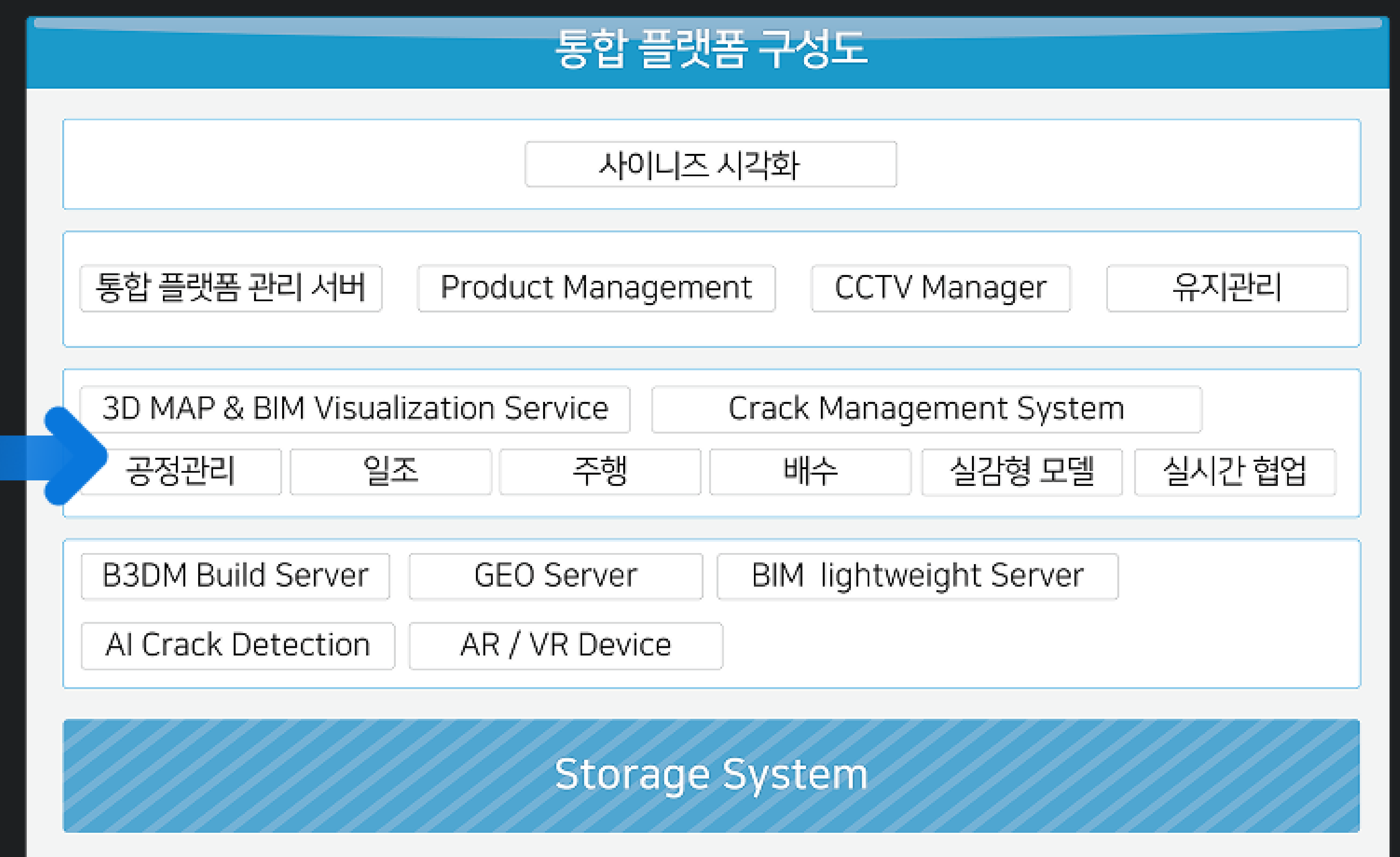
기존 시스템은 기능별로 나뉘어 있어 사용자가 원하는 정보까지 가는 길이 길었습니다.
그래서 프로젝트 업무 흐름 기준으로 메뉴를 다시 묶어 정보를 찾는 단계를 줄였습니다.

기존: 기능별 분산 메뉴

개선: 업무 흐름 기준 통합 메뉴



[기존 구조]

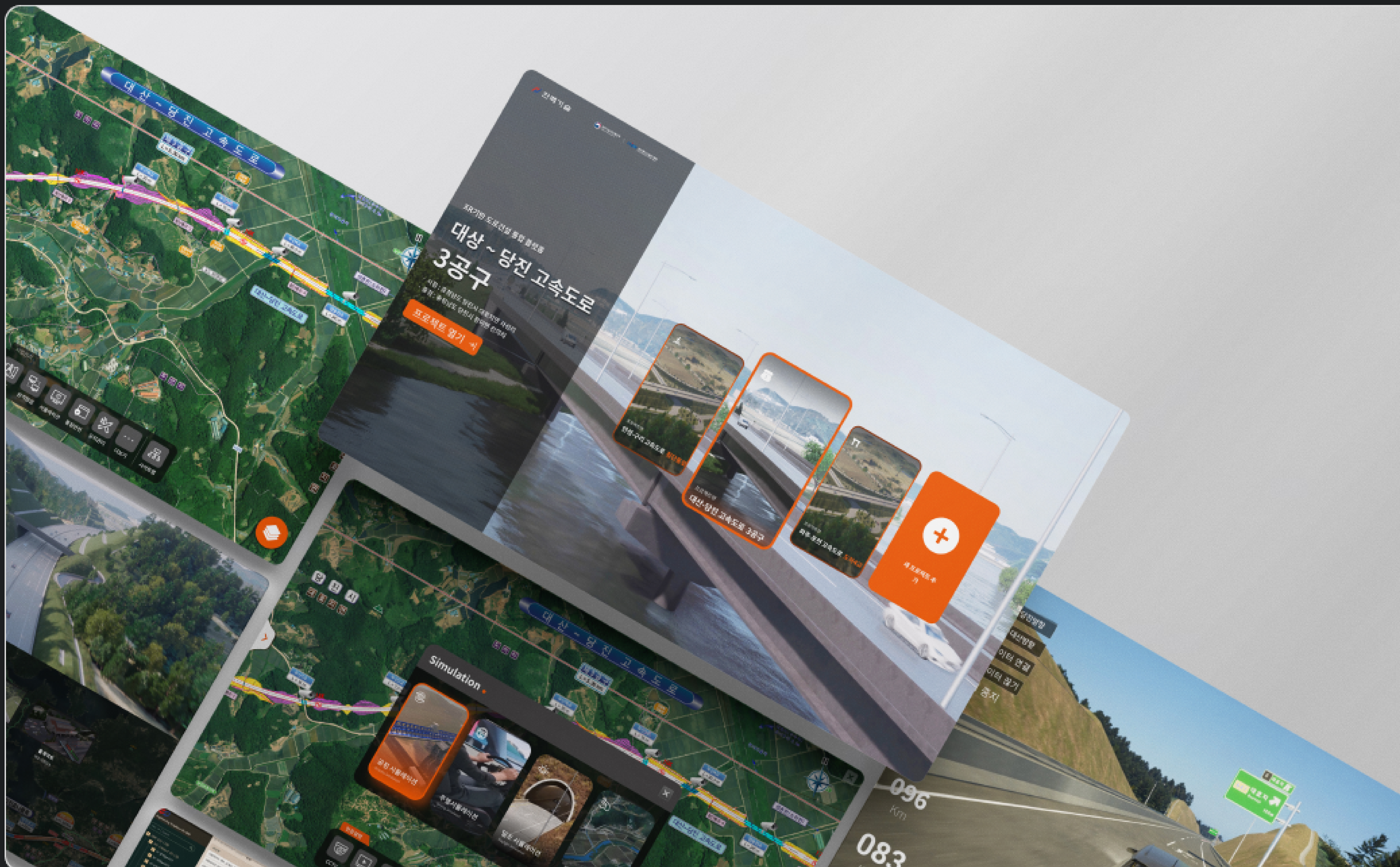


[개선 구조]

UI 디자인

한 화면에서 핵심 정보가 먼저 보이도록 UI 우선순위를 다시 설계

사용자가 메뉴를 외워서 찾기보다 현재 화면에서 필요한 정보를 바로 알아볼 수 있게 UI를 단순화했습니다.



01

- 핵심 정보 우선 노출

02

- 다음 행동이 보이는 버튼 구조

03

- 화면 전환 없는 연속 작업 흐름

결과

복잡한 건설 데이터를 더 빠르게 이해할 수 있는 경험으로 바꿔 평가 성과로 연결했습니다

분산된 건설 데이터를 사용자 기준으로 다시 정리한 결과 2023 XR 플래그십 건설 과제 평가에서 최고점인 85.6점을 기록했습니다.

[NIPA] XR 플래그십 최종평가 결과 통보

FROM 최세진 <sjchoi@nipa.kr>
TO 정대원 사장 <ctw@hanmaceng.co.kr>,
임민종 책임 <imorion0210@gmail.com>

2023년 XR 플래그십 프로젝트(건설) 최종평가 결과 알려드립니다.
XR 플래그십 건설 과제 중 최고점을 받으셨습니다.
그 간 정말 고생 많으셨습니다.

연차평가 결과 : **85.6점 합격**

평균 탐색 깊이 목표

2회

5.4회

클릭 수

2회

Before

After

조직/협업 성과 01

서로 다른 이해관계자가 같은 화면에서
현황을 함께 이해할 수 있게 됨

조직/협업 성과 02

평가와 시연에 바로 활용할 수 있는
화면 구조 확보

조직/협업 성과 03

내부 소통 시 설명 시간이 줄고 판단이 빨라짐

PROJECT 04

#B2B SaaS #모바일 확장 #Zero-to-Scale

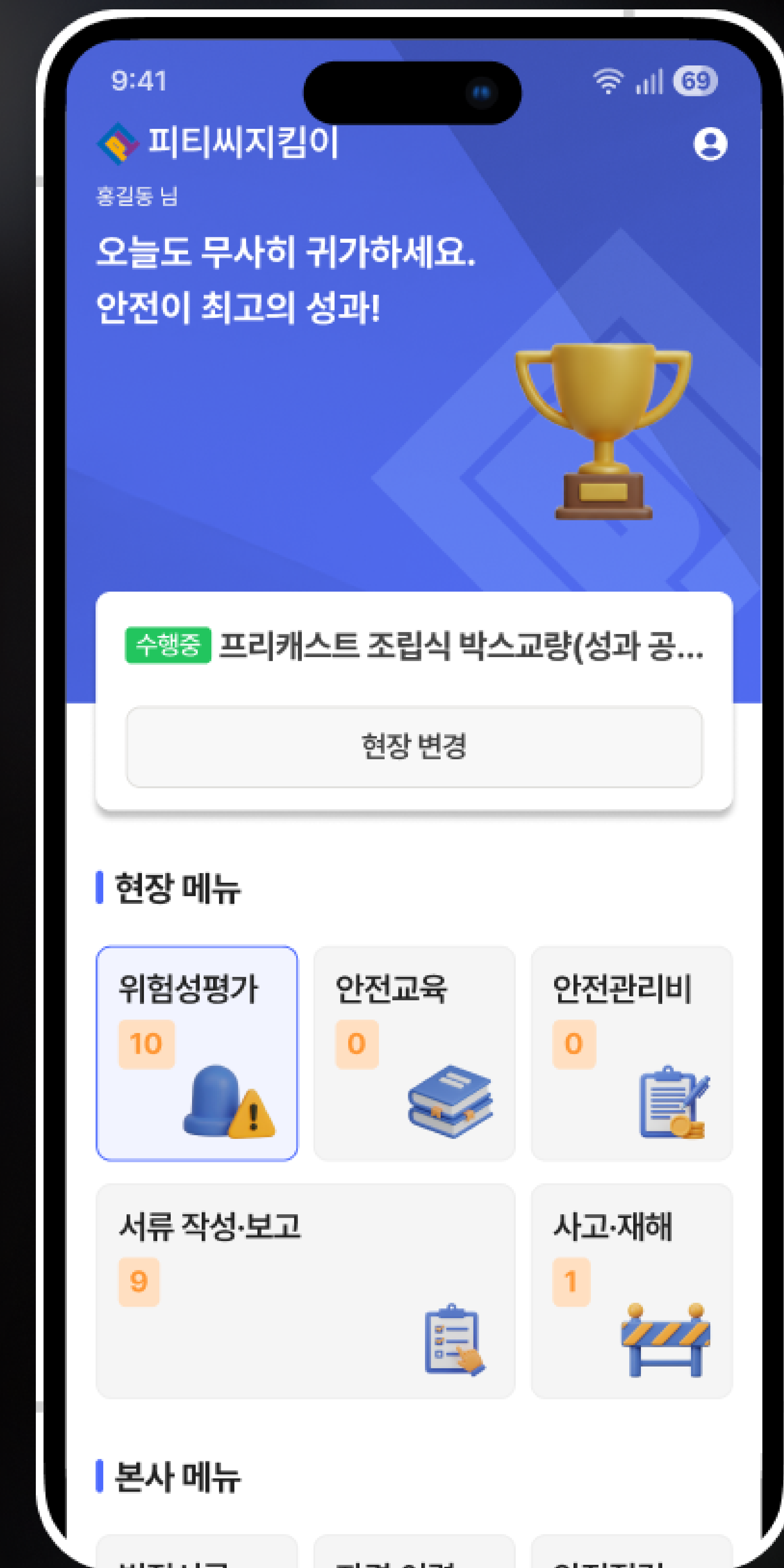
장갑 낀 손가락도, 띄약별도 실패하지 않는 화면 종이 서류를 앱으로, 그리고 그 앱을 두 번째 회사로 확장하다

2025.11 ~ 2026.04 | UX/UI 디자인 100%

역할: 모바일 앱 기획/디자인 전담, 웹 UI 참여

대상 : 안전관리자, 소장, 작업자

반복 입력과 형식적 기록으로 남던 TBM 업무를
현장에서 실제 활용되는 모바일 기록 경험으로 개선했습니다.



프로젝트 개요

종이 서류에서 디지털로, 현장에서 체감하는 안전관리

건설 현장의 TBM(Tool Box Meeting) 일지, 안전점검, 교육일지 등 모든 필수 서류가 수기(종이)로 관리되던 환경을 디지털화한 프로젝트입니다.

초기에는 PC 웹(피티씨지킴이)으로 시작했으나, 생생한 현장 피드백을 바탕으로 모바일 앱을 추가 구축했고, 이후 자회사(장헌)까지 범위를 넓혔습니다. 처음부터 거대한 시스템을 설계한 것이 아니라, 현장의 실제 페인 포인트(Pain Point)를 해결하며 유기적으로 서비스를 확장해 나간 케이스입니다.

#핵심 문제 왜 이 문제에 집중했는가



수기 서류의 비효율성

매일 종이 작성, 분실 위험 및 보고 지연
본사 확인을 위한 스캔/방문 반복



현장-사무소 정보 단절

사진·서명 전달 지연
사고 발생 시 즉각적인 증명 불가



모바일 접근성 부재

PC 웹만 존재하여 야외 현장 작업자의 활용률 저조
기능 고도화에 앞서 '현장에서 바로 쓸 수 있는 환경' 구축



다중 현장 확장 필요성

자회사(장헌)의 동일 수요 발생
도메인 특성상 업무 흐름이 유사해 공통 구조 유지

해결 과정

TBM 프로젝트를 통해 기록 UX의 본질을 다시 배움

매일 반복되는 '종이 서류'는 단순한 불편함을 넘어 법적 리스크와 관리 비용을 증대시켰습니다.

T.B.M (Tool Box Meeting) 일지

참석자 : 장현산일
TBM 리더 : 김성현 (인)
관리자 : (인)
근로자 : 10 (명)

(1) 근로자 전달사항 (위험성평가서 및 D4M 결과 개선대책 포함)

작업내용	개선대책
가게 거꾸집 해체	거꾸집 해체, 거꾸집 봉쇄작업 → 작업자 타이머, 시공 점검하고 작업자 관리

(2) 근로자 의견청취

작업내용	개선대책
거꾸집 해체	무대하, 커피 작업 요망 → 커피 작업 여의

(3) 교육 사항

재발 방지대책 교육
공단 4대 기본안전수칙 교육
담당 작업 공법 이해와 관련된 교육()
시공상태도면에 따른 세부 시공순서 교육()
시공 기술상의 주의사항 교육()

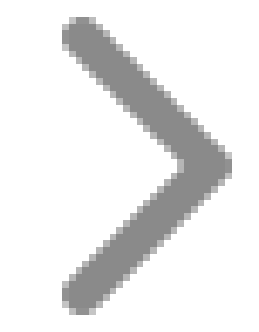
※ 재발방지대책 교육

추락사고 : 추락위험 구간 안전난간 설치, 이동통로에 추락 예방조치, 안전로 착용 등 기본안전수칙
부딪힘 사고 : 작업계획 수립 및 이행 준수, 공사용 장비 운전취급지침 준수, 작업구간 내 각종 안전
물체짐 사고 : 작업계획 수립 및 이행 준수, 관리감독자 지휘하에 작업 시행, 안전대 로프는 안전한
매달 사고 : 건설장비간 접근 배치 시 안전조치, 작업구간 내 건설장비 이동 시 신호수 음도에 따라
낙하 사고 : 안전관리계획 수립 및 이행 준수, 관리감독자 및 작업자가 계획을 숙지할 수 있도록 교
※ 공단 4대 기본안전수칙 교육 : 안전보호구 착용, 추락방호시설 설치, 위험구역 출입금지, 작업절

(3) 서명대장

	직종	성명	서명		직종	성명
1	가게거꾸	김동현	[서명]	11		
2	"	권병재	[서명]	12		
3	"	이강민	[서명]	13		
4	"	김성현	[서명]	14		
5	"	최영준	[서명]	15		
6	"	김기현	[서명]	16		
7	"	김기현	[서명]	17		
8	"	이건환	[서명]	18		

[종이 수기 양식]



9:41

피티씨지킴이

홍길동 님

오늘도 무사히 귀가하세요.
안전이 최고의 성과!

수행중 프리캐스트 조립식 박스교량(성과 공...

현장 변경

현장 메뉴

위험성평가 10

안전교육 0

안전관리비 0

서류 작성·보고 9

사고·재해 1

홈 공지사항 TBM 위험요소신고 더보기

[TO-BE]

01 터치 영역 극대화

현장 작업자의 착용 환경을 고려하여 오동작을 최소화하고, 수기 입력만큼 빠른 조작성을 보장하는 대형 버튼 시스템 설계

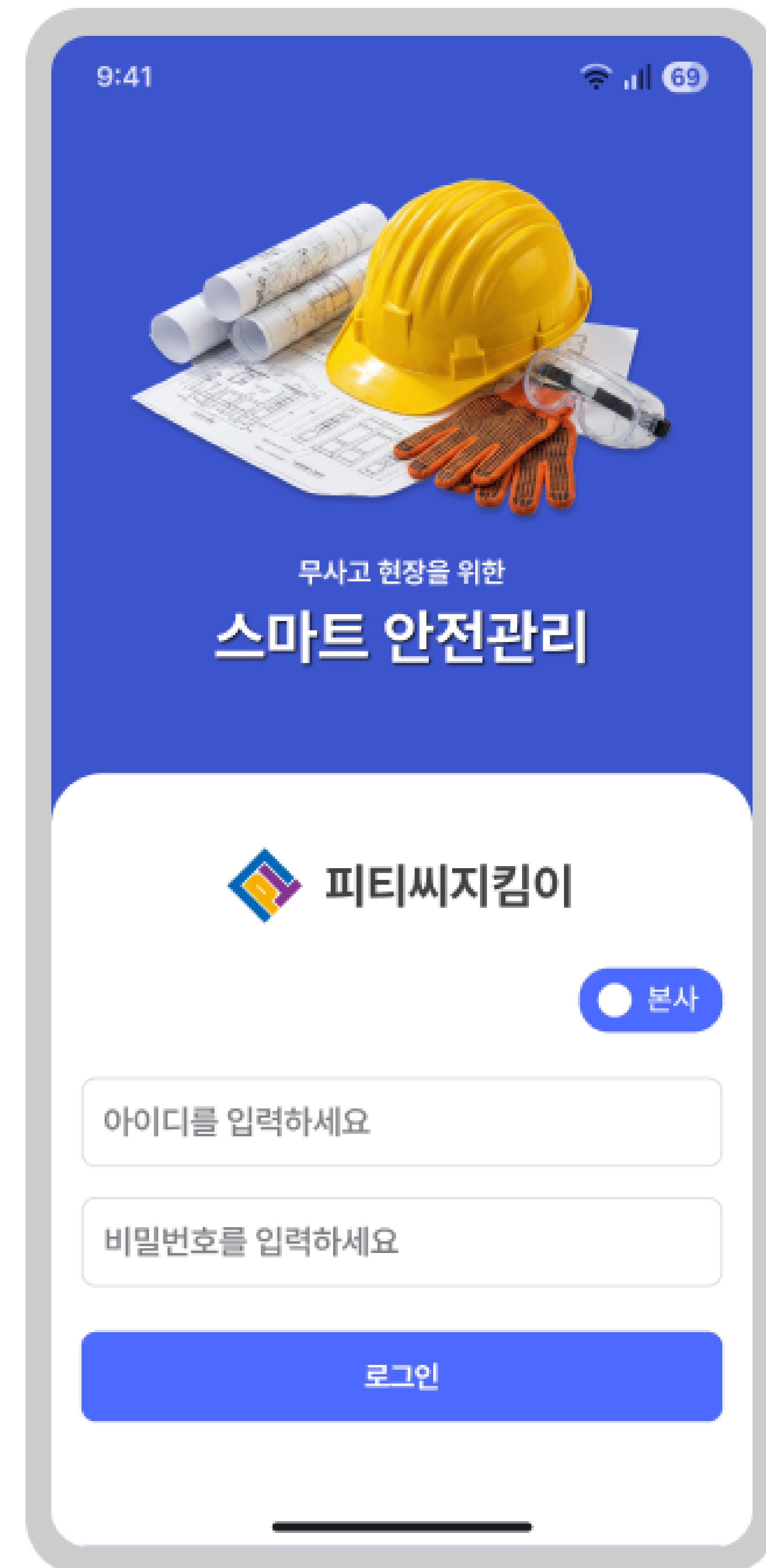
버튼 : 현장 맞춤형 버튼 48px 그리드 적용

가치 : 작업 장갑을 착용한 상태에서도 거친 현장 속 화면 시인성과 조작 편의성 극대화

해결 과정

TBM 프로젝트를 통해 기록 UX의 본질을 다시 배움

매일 반복되는 '종이 서류'는 단순한 불편함을 넘어 법적 리스크와 관리 비용을 증대시켰습니다.



[로그인]



[TBM]

02

고명암비 비주얼 설계

눈부심과 빛 반사가 심한 야외 토목 현장 맥락을 반영하여, 어떤 환경에서도 수기 서류의 뚜렷한 시인성을 확보하는 고명암비 UI 디자인

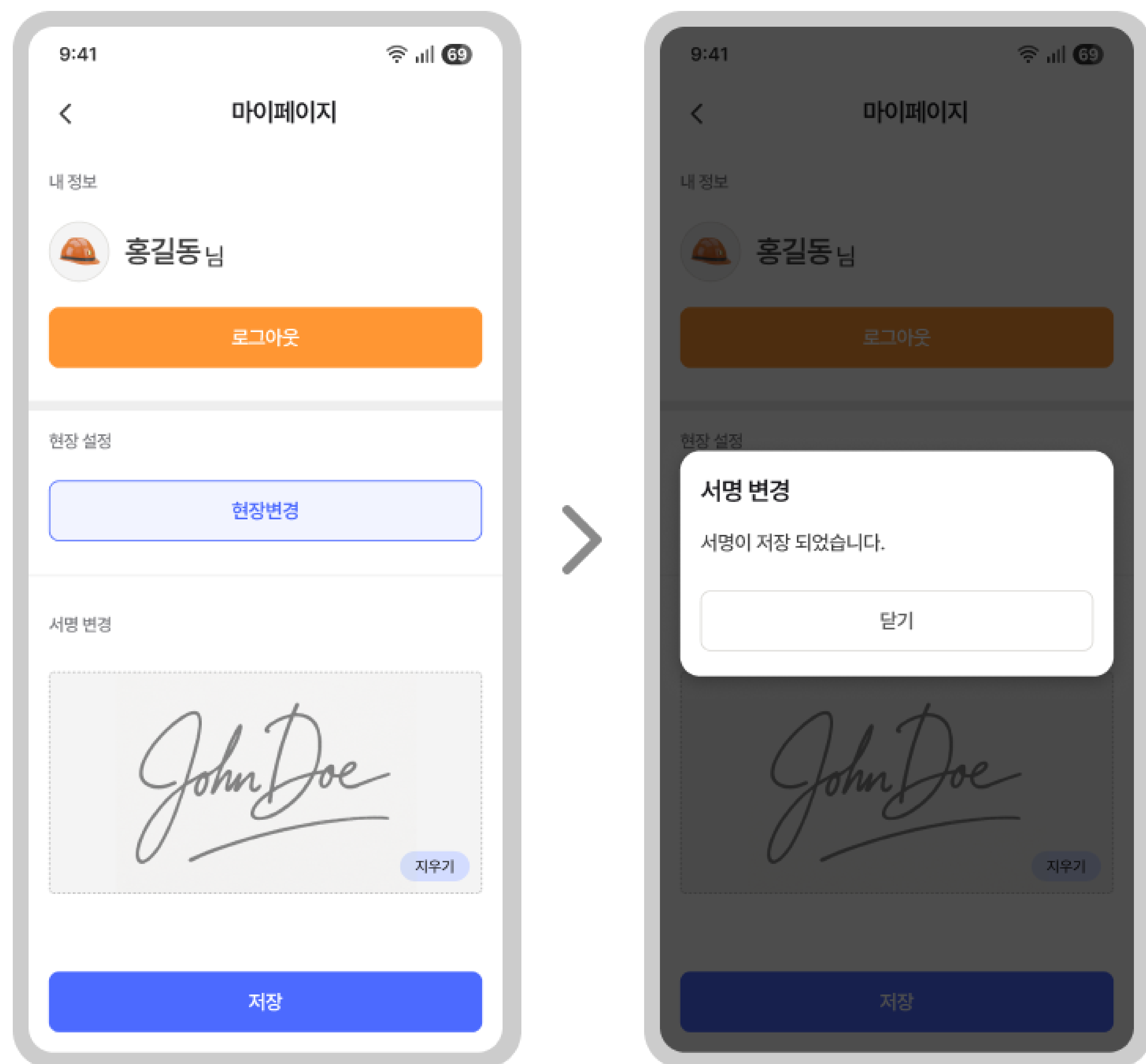
비주얼 시스템 : 야외 눈부심에 취약한 저명암비 요소를 배제

가치 : 강한 햇빛 아래 노출되는 옥외 작업 환경에서도 즉각적인 데이터 인지 기능 구현

해결 과정

TBM 프로젝트를 통해 기록 UX의 본질을 다시 배움

매일 반복되는 '종이 서류'는 단순한 불편함을 넘어 법적 리스크와 관리 비용을 증대시켰습니다.



[서명]

[완료]

03

현장 완결형 전자서명

수기 작성, 대면 서명, 본사 스캔/팩스 송부로 이어지던 비효율적인 결재 단계를 모바일 터치 한번으로 끝내는 완벽한 디지털 프로세스 혁신

플로우 : 스크린 직접 서명 → 피티씨지킴이 피씨, 장헌지킴이 피씨와 동기화

가치 : 복잡한 오프라인 절차 없이 직관적인 전자서명 인터랙션을 탑재하여 현장 관리 비용 및 시간 획득

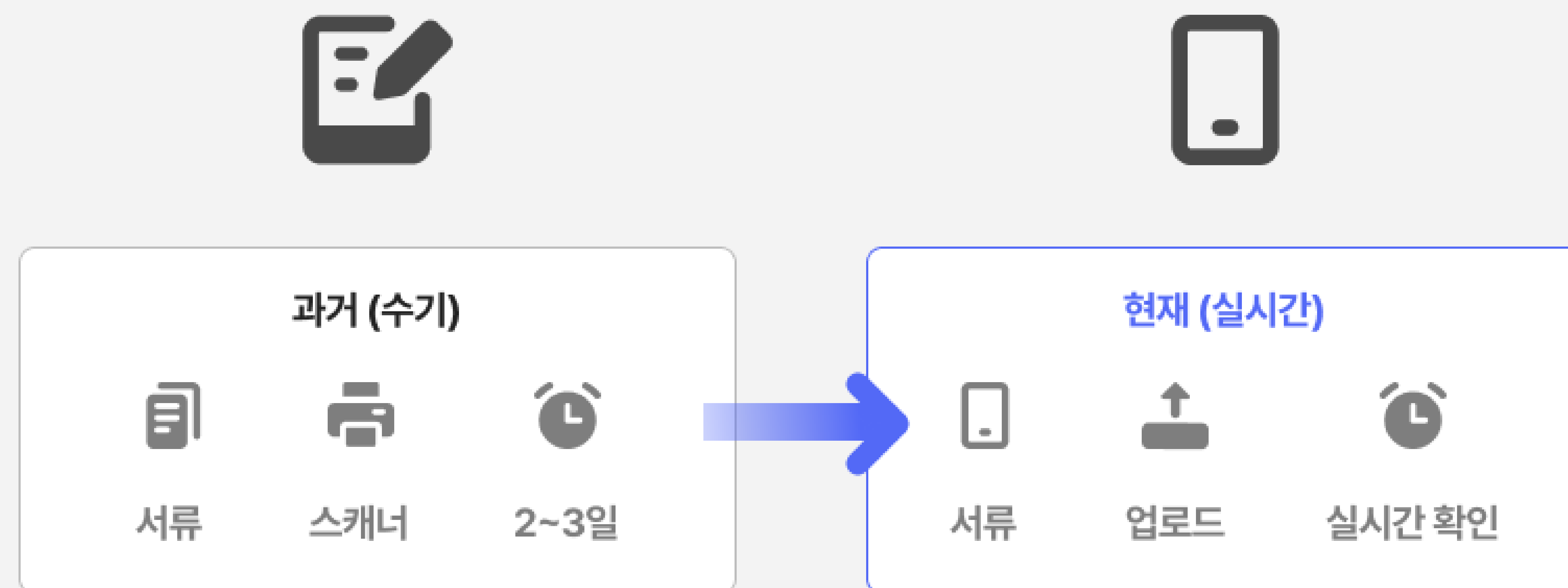
프로젝트 결과

수기 기반 프로세스의 디지털 전환을 통한 업무 효율 및 확장성 증명

파편화되어 있던 TBM 라이프사이클을 하나의 유기적인 흐름으로 통합하여 완전한 종이 없는 환경을 구현했습니다.

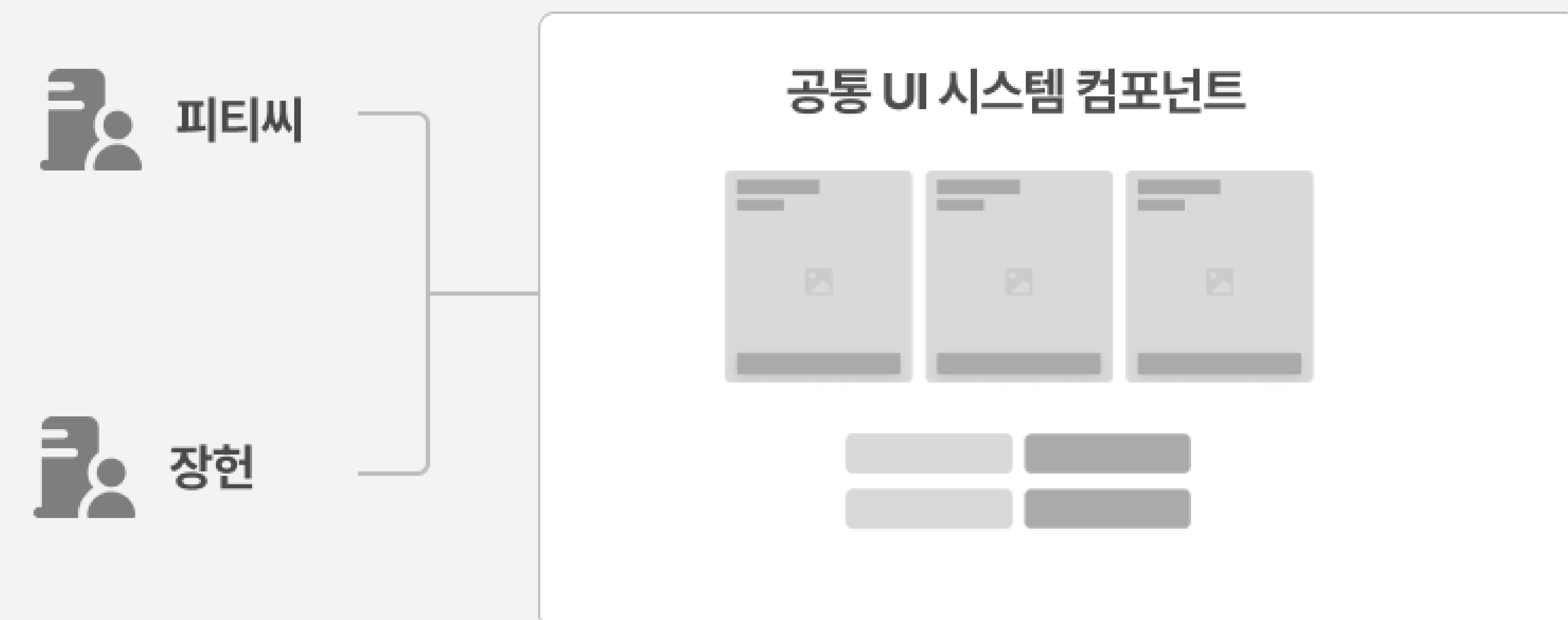
특히, 공통 UI 디자인 시스템을 기반으로 설계하여 두 번째 자회사(장현) 확장 시 디자인 및 개발 공수를 획기적으로 절감하며 시스템의 확장성을 검증했습니다

1 사용자 관점 : 업무 프로세스 혁신



- 평균 2~3일 소요 → 서류 작성 및 본사 승인 프로세스를 즉시 확인으로 단축, 문서 승인 리드타임 90% 이상 단축
- 완전한 종이 없는 현장 구현으로 서류 유실 및 보안 위험 제거

2 비즈니스 관점 : 확장성 증명



- 두번째 회사 확장 시 디자인 및 개발 공수를 초기 대비 90% 절감
- 다중 법인 시스템 구조 정립으로 향후 추가 계열사 신속 도입 기반 마련

[회고](#)

TBM 프로젝트를 통해 '기록 UX의 본질'을 다시 배움

설계보다 사용이 먼저다

PC 전용으로 시작한 프로젝트가 모바일 앱을 거쳐 다중 법인 시스템으로 성장하며 깨달았습니다.
공급자 관점의 완벽한 설계보다, 실제 현장에서 구르며 나오는 '**살아있는 불편함**'을 빠르게 수집하고 반영하는 것이 진정한 데이터 기반 UX임을 배웠습니다.

기획과 디자인 전담의 시너지

한 명의 디자이너가 모바일 앱의 서비스 기획부터 최종 UI 디자인까지 전담했기에, 맥락이 끊기지 않는 **일관성을 유지**할 수 있었습니다.
화면을 그리는 단계에서도 "왜 이 플로우여야만 하는가"에 대한 본질적인 답을 놓치지 않고 작업할 수 있었던 값진 경험이었습니다.

PROJECT 05

#B2C #브랜딩 #습관형성 UX #개인 프로젝트

반려동물은 왕, 나는 사관(史官)입니다

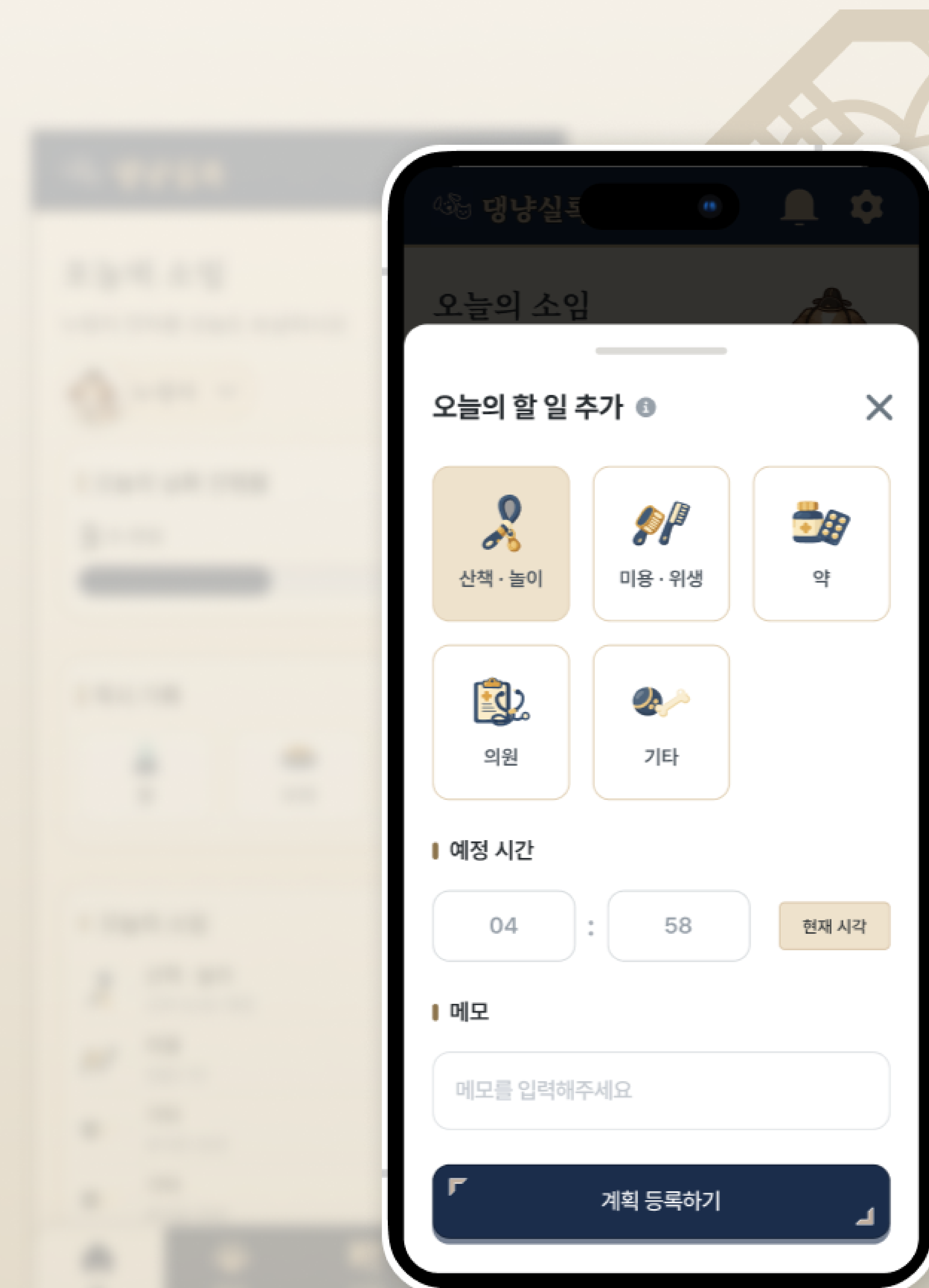
조선시대 실록 콘셉트로 다시 그린 습관형성 UX

2026.02 ~ 진행중 | UX/UI 디자인 100% | 기획 100%

역할 : UX 기획 · 서비스 컨셉 설계 · IA 구성 · 브랜드 메시지 설계 · 모바일 UI 디자인 · UX Flow 설계

성과 : 기록 진입장벽 감소 · 사용 지속성 강화 · 브랜드 차별화 구축

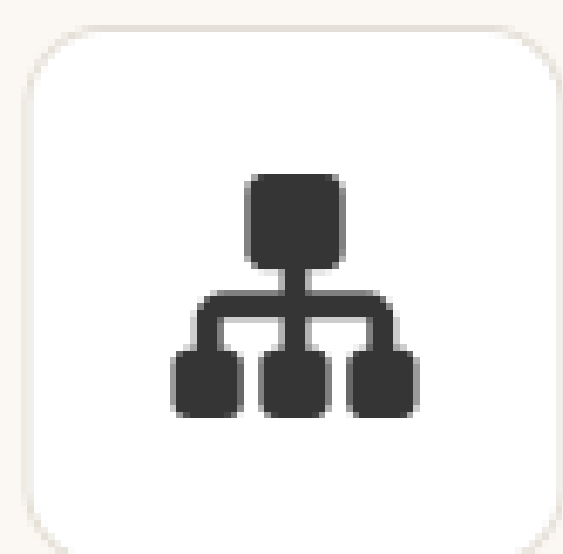
기존 반려동물 관리 앱의 단순 기록 구조를 개선하기 위해
기록이 자연스럽게 이어지고 건강 습관이 형성되는 감성 UX 중심으로 재설계했습니다.



문제 정의

기록은 중요했지만, 사용자에게는 '번거로운 일'

기존 앱은 기능은 많았지만, 기록 경험의 접근성과 지속성이 낮았습니다.
기록 행동이 자연스럽게 이어지도록 UX를 재설계했습니다.



깊은 구조

기록 기능이 앱 내부에 숨겨져 접근성이 떨어짐

DEPTH LEVEL

3+ Steps

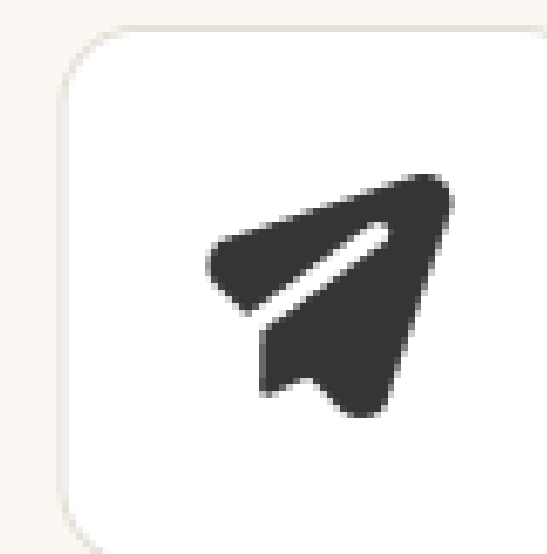


입력 피로도 증가

불필요하게 많은 입력 단계와 수동 기록의 번거로움

AVG. TIME

45.8s



기록 보상 경험 부족

기록 후 즉각적인 보상이나 데이터 시각화 부족

VISUAL FEEDBACK

없음



사용자 이탈

마찰 지점 누적으로 인한 서비스 이용 중단

CHURN RATE

62.4%

* 사용자 인터뷰 5명 + 경쟁, 가설 기반 프로토타입 테스트 기준서비스 분석 기준

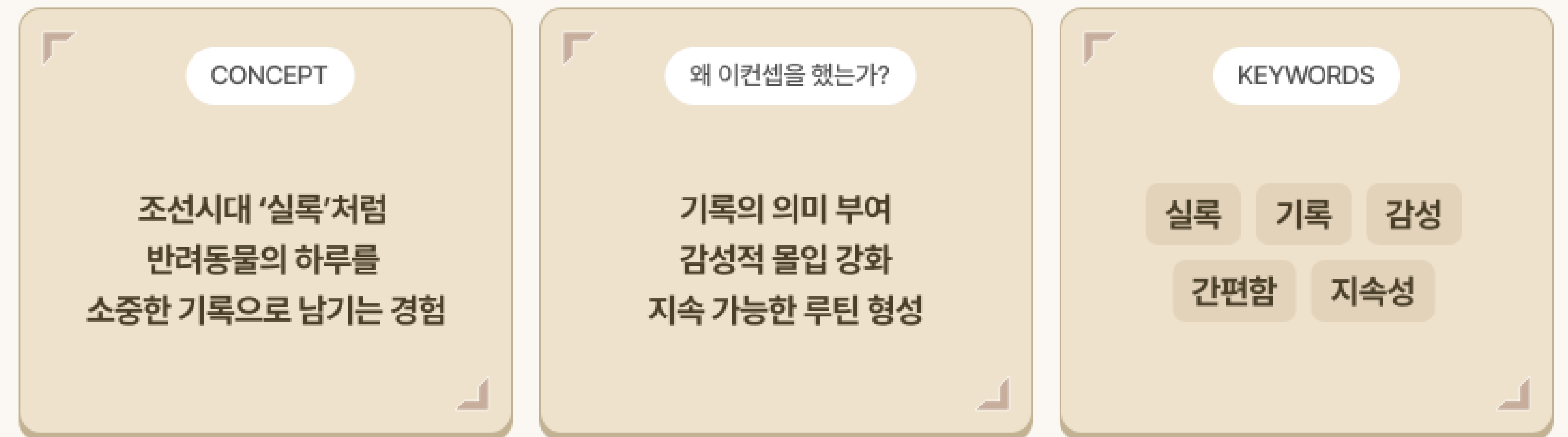
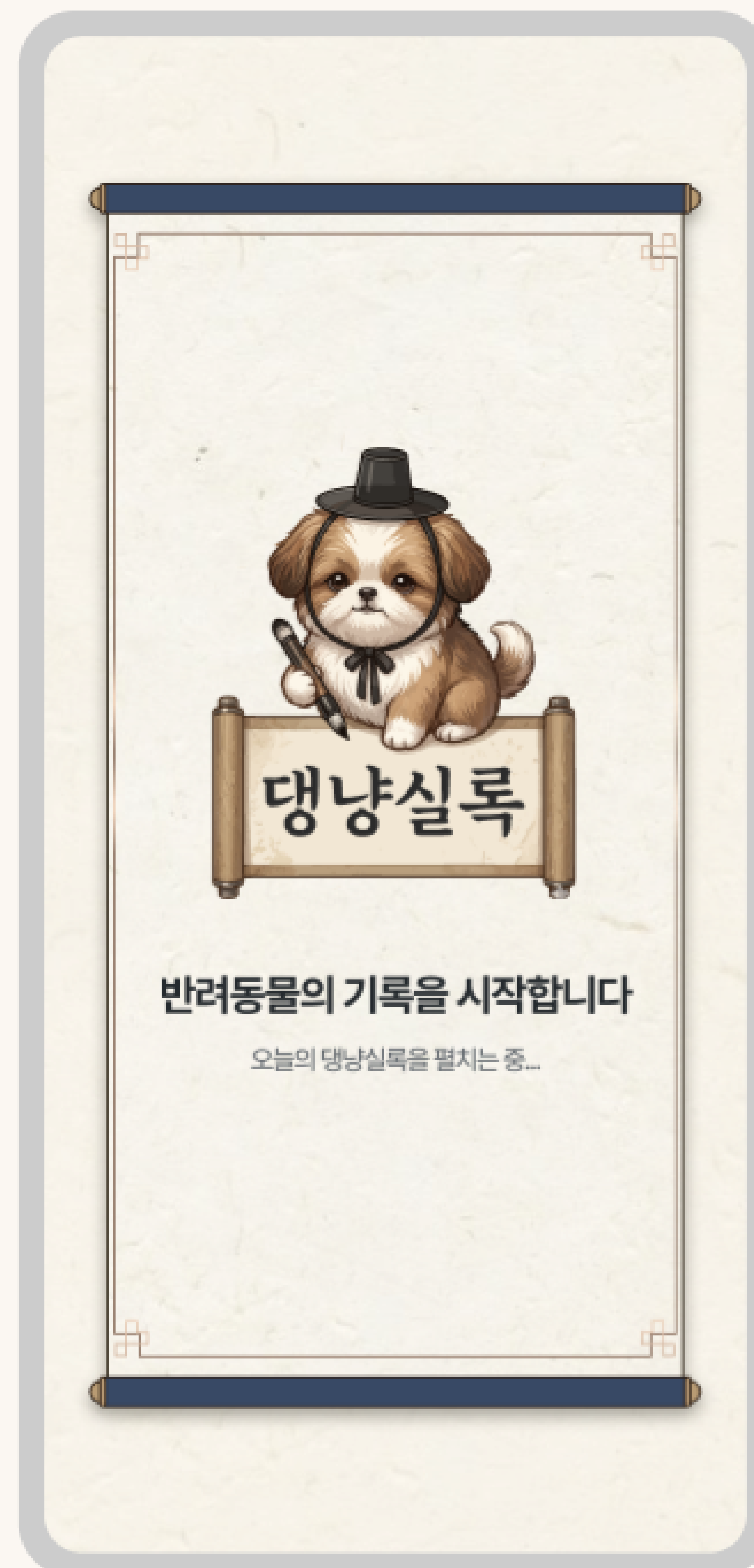
KEY INSIGHT

"사용자는 기록을 '도움 되는 행동'보다
'귀찮지만 해야 하는 일'로 느끼고 있었습니다."

해결 방향

기록을 '해야 하는 일'에서 '남기고 싶은 경험'으로 전환

기록 과정을 부담 없는 일상 루틴으로 느끼도록 감성과 사용성을 함께 설계했습니다.



01

기록 행위를 특별한 경험으로 전환

02

감성 브랜딩으로 앱 진입 장벽 완화

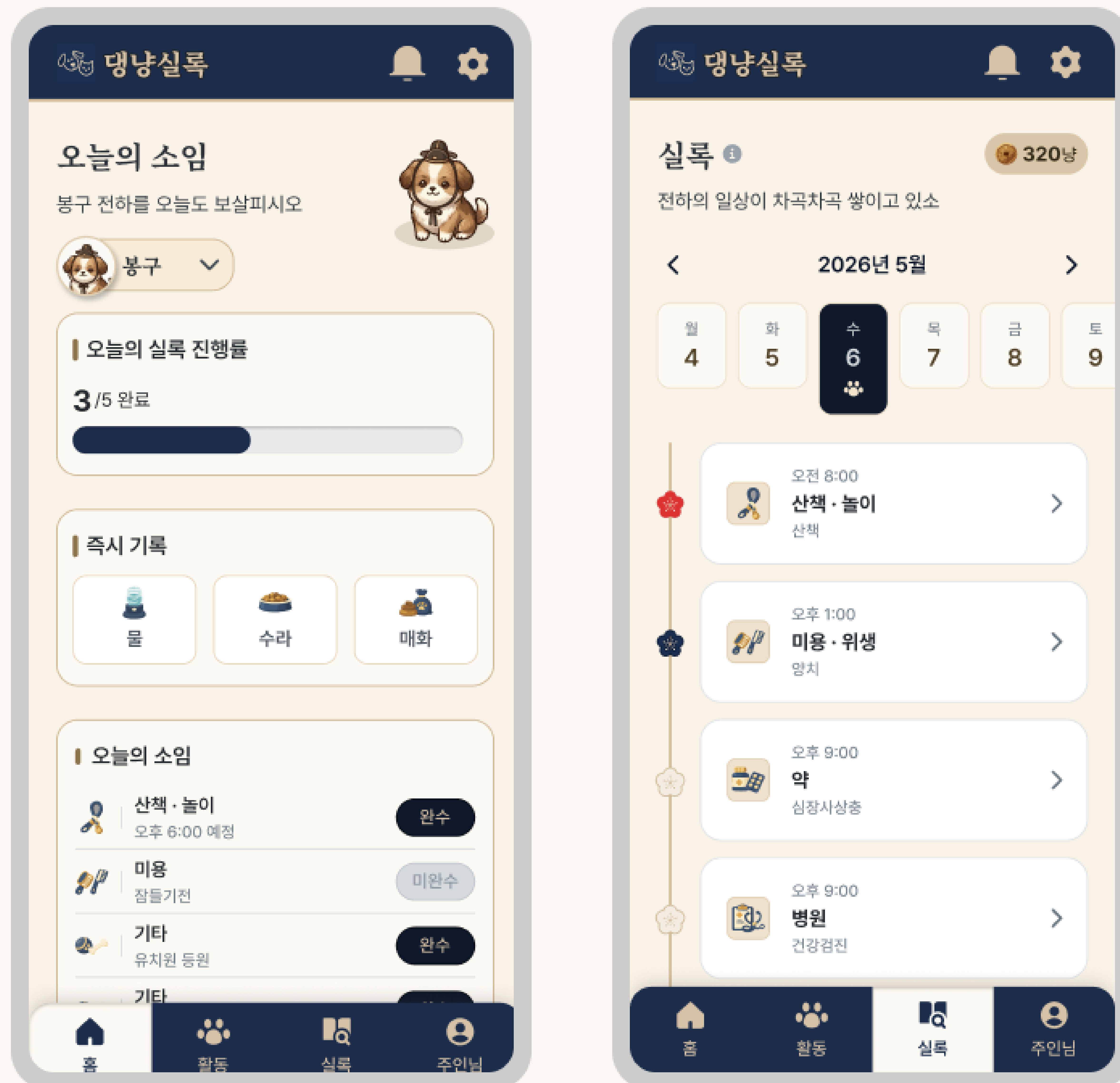
03

반복 사용 가능한 루틴 UX 설계

핵심기능

사용자가 바로 행동할 수 있도록 핵심 기능을 홈 중심으로 재구성

앱 진입 후 고민 없이 바로 기록·확인·관리까지 이어질 수 있도록 자주 사용하는 기능을 중심 화면에 배치했습니다.



01. 오늘의 기록 요약

식사, 산책, 배변, 복약 현황 한눈에 확인 하루 상태 즉시 파악

#정보 탐색 시간 감소

02. 빠른 기록

1탭으로 식사 / 산책 / 배변 기록, 반복 입력 최소화

#기록 진입 장벽 감소

03. 일정 관리

예방접종 / 병원 / 복약 일정 알림 놓치기 쉬운 관리 일정 자동화

#관리 누락 감소

04. 리포트

주간/월간 기록 시각화 건강 패턴 변화 확인

#지속 사용 동기 강화

UX 설계

기록 행동이 끊기지 않도록 최소 단계 UX Flow를 설계

앱 진입부터 기록 완료까지의 단계를 단순화하고, 주요 화면마다 즉시 행동 가능한 CTA를 배치했습니다.

UX Flow



UX 핵심 원칙



3초 내 행동 시작



2Step 이내 기록 완료



즉시 피드백 제공

비주얼 디자인

조선시대 감성을 현대적으로 재해석한 UI디자인

한지 텍스처, 전통 문양, 따뜻한 컬러 톤을 활용해 브랜드 정체성을 강화하면서도 현대적인 사용성을 유지했습니다.

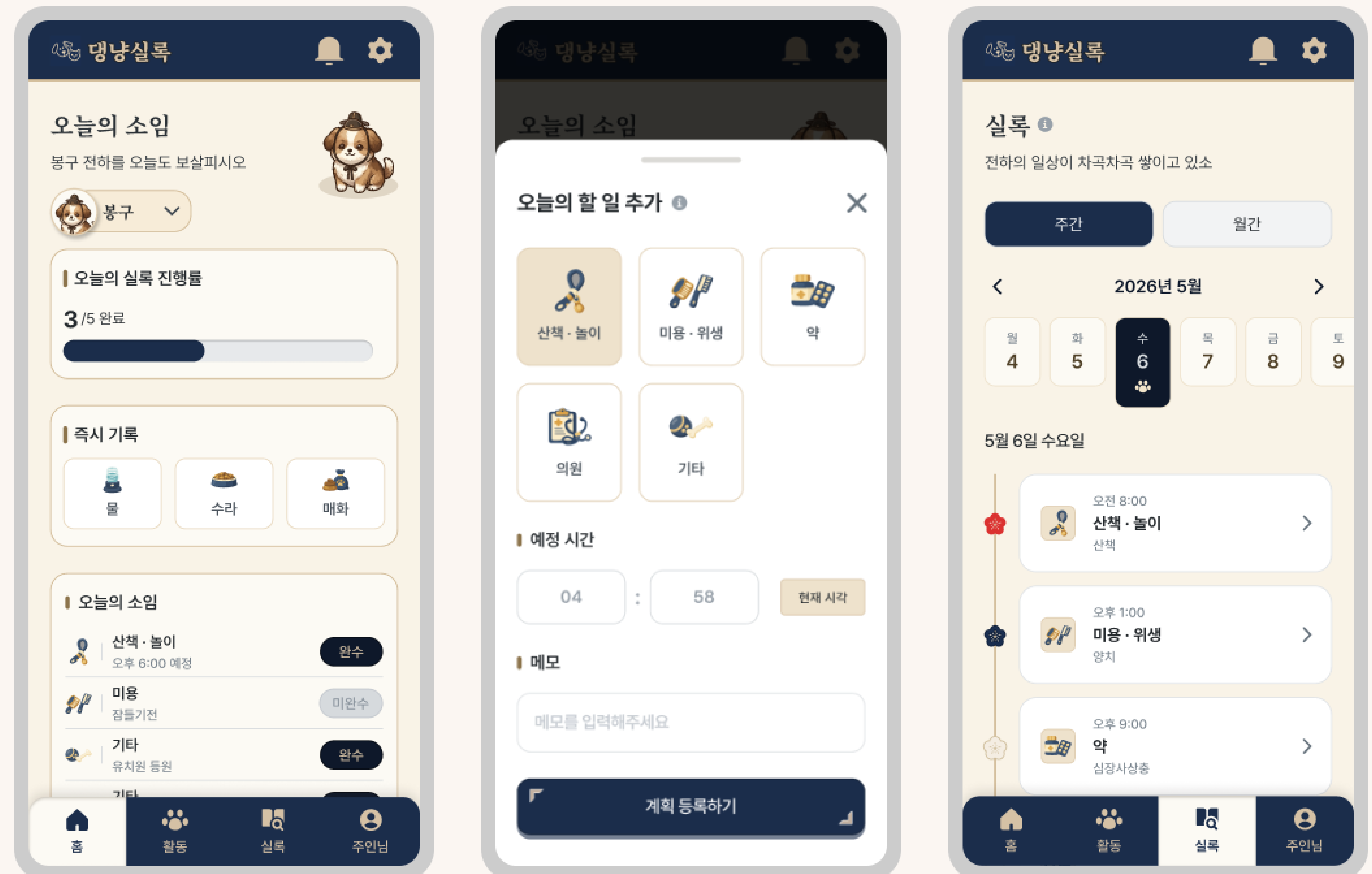
- 01**

브랜드 컬러 시스템

따뜻한 베이지와 네이비의 조합으로 신뢰감 있는 브랜드 이미지를 구축
- 02**

쉬운 정보 탐색 구조

카드형 레이아웃과 명확한 위계를 통해 빠르게 탐색할 수 있도록 구성



실제 테스트

기록이 습관이 되는 반려동물 건강관리 UX 설계

반려동물 기록 과정의 번거로움을 줄이고, 지속적으로 사용할 수 있는 행동 중심 UX 구조를 제안했습니다.

* 모바일 프로토타입 기반 태스크 수행 테스트 (N=2)



기록 완료까지 걸린 시간

걸린 시간 : 45.8s → 20s
“기록하기 버튼을 찾기 쉬웠다.” - 테스트 참여자



브랜드 재방문 동기 확인

테스트 참여자 2명 모두 자발적 재사용 의향 표현
“조선시대 느낌이 신기해서 계속 보게 됐다.” - 테스트 참여자



온보딩 개선 과제 도출

메인에 튜토리얼 추가해달라는 피드백 수렴
온보딩 플로우 개선 반영 중

회고

사용자 행동을 기준으로 UX를 설계하는 사고방식을 익혔습니다

단순히 예쁜 화면보다, 사용자가 실제 행동하도록 만드는 구조 설계가 중요하다는 점을 배웠습니다.



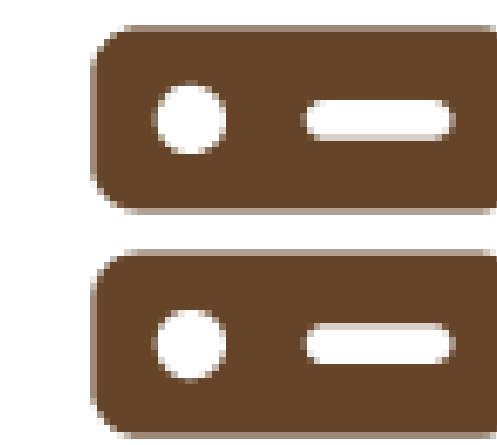
구조가 바뀌면 행동이 바뀐다

"기록하기 버튼 찾기 쉬웠다"는 반응은, 최소 단계 UX Flow 설계가 실제로 진입 장벽을 낮췄음을 확인한 순간이었습니다.
기능을 추가하는 것보다 단계를 줄이는 것이 먼저라는 걸 수치로 직접 검증했습니다.



감성이 재방문 동기가 된다

"조선시대 느낌이 신기해서 계속 보게 됐다"는 피드백은 예상 밖이었습니다.
기능이 아니라 브랜드 감성이 지속 사용의 이유가 될 수 있다는 것, 비주얼 디자인이 UX의 일부임을 체감했습니다.



2명의 테스트가 다음 방향을 만들었다

"메인에 튜토리얼 추가해달라"는 피드백은 설계 단계에서 놓쳤던 온보딩 공백을 드러냈습니다.
적은 인원의 테스트만으로도 다음 개선 방향이 명확해졌고, 더 많은 사용자와 계속 검증해 나가고자 합니다.

앞으로는 실제 사용자 데이터를 기반으로
지속 개선하는 프로덕트 디자이너로 성장하고자 합니다.

기록과 데이터가 축적되는 환경에서
사용자가 다음 행동을 빠르게 판단할 수 있는
업무 경험을 설계해왔습니다

포트폴리오에 대해 이야기 나누고 싶다면 연락주세요.

 010 9271 8997

 hanul.designer@gmail.com